

Cognition — QRM d'entraînement

Physiologie humaine · Module 1 · Fiche de cours n°12 · 100 questions en 5 séries de 20 · SUJET puis CORRECTION

Chaque proposition (a à e) est indépendamment vraie ou fausse : cocher toutes les propositions exactes.

SUJET

Série 1

1) QRM. Un enfant passe un test de QI et obtient un score de 65. Concernant ce résultat et l'évaluation par le QI :

- a) Ce test de QI n'a pas évalué la cognition sociale de la personne testée.
- b) Un score de QI de 65 correspond à un haut potentiel intellectuel.
- c) Un score de QI de 65 correspond à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).
- d) Ce score de QI reflète l'intelligence totale de la personne testée.
- e) Un score de QI de 65 se situe dans l'intervalle (70 à 130) où se trouve 95 % de la population.

2) QRM. Concernant les grandes fonctions cognitives :

- a) Le cortex primaire traite les informations sensorielles « raffinées ».
- b) Les fonctions exécutives correspondent à la mise en application des fonctions instrumentales.
- c) Les fonctions visuo-spatiales font partie des fonctions mnésiques.
- d) Le langage oral et écrit est un exemple de fonction instrumentale.
- e) Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-spatiales et visuo-attentionnelles permettent de prévoir et analyser l'espace.

3) QRM. Concernant les fonctions attentionnelles :

- a) Le test de QI évalue le langage et le raisonnement perceptif.
- b) La rétention de la mémoire à long terme est de quelques minutes.
- c) Les fonctions attentionnelles correspondent à une capacité de stockage des informations.
- d) Les fonctions exécutives assurent la coordination des actions mais pas celle des pensées.
- e) Dans un environnement bruyant, l'oreille ne reçoit que la voix sur laquelle on se concentre.

4) QRM. Concernant les fonctions mnésiques et l'apprentissage :

- a) Le cortex associatif multimodal constitue 25 % du tissu cérébral.
- b) Dans l'exemple du chirurgien, l'inhibition est illustrée par sa levée pour inciser (1ère fois vers 1000ème opération).
- c) La rétention de la mémoire à court terme (de travail) dure toute la vie.
- d) La rétention auditive de la mémoire sensorielle est de 2 s.
- e) L'encodage intervient entre la mémoire sensorielle et la mémoire à court terme.

5) QRM. À propos de la cognition :

- a) La mémoire est le processus par lequel le système nerveux stocke des informations.
- b) Les fonctions visuo-spatiales permettent de percevoir les objets dans l'espace.
- c) La prise de décision fait partie de l'objectif de la cognition.
- d) La cognition regroupe des fonctions cérébrales complexes qui ont trait à la connaissance.
- e) La cognition comprend la capacité de faire attention à des stimuli externes ou à des motivations internes.

6) QRM. Concernant les aires corticales et leur rôle cognitif :

- a) Les praxies sont liées à la culture et à l'apprentissage.
- b) L'hippocampe, les ganglions de la base et le cervelet font partie des efférences des aires associatives.
- c) Le cortex primaire est unimodal.
- d) Les fonctions attentionnelles correspondent à un certain niveau d'attention nécessaire pour utiliser les instruments.
- e) Un QI supérieur à 130 correspond à un haut potentiel intellectuel.

7) QRM. Concernant les fonctions exécutives :

- a) Dans l'exemple du chirurgien, l'anticipation correspond à la séquence des temps de l'intervention (planning).
- b) Le cortex primaire assure la commande aux effecteurs.
- c) Le test de QI évalue la cognition sociale.
- d) Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-constructives et la coordination visuo-motrice permettent de transformer ce que l'on voit en action.
- e) Planifier fait partie des rôles des fonctions attentionnelles.

8) QRM. Un patient présente une lésion du lobe frontal. Concernant les conséquences cognitives de cette atteinte :

- a) Chez ce patient, les fonctions exécutives atteintes sont celles qui sont surtout mobilisées dans les situations non routinières.
- b) Chez ce patient, l'atteinte du lobe frontal peut conduire à un syndrome frontal avec altération des fonctions exécutives.
- c) La mise en place d'un plan d'action hiérarchisé relève des fonctions instrumentales.
- d) Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la flexibilité mentale précède l'inhibition.
- e) Les fonctions exécutives permettent un contrôle cognitif et comportemental.

9) QRM. Concernant les praxies :

- a) Pour chaque geste, il existe une fiche technique mentale « aptitudes à reconnaître ».
- b) Les fonctions exécutives sont surtout mobilisées dans les situations routinières.
- c) Dans un environnement bruyant, le tri des bruits est permis par les fonctions exécutives.
- d) Un geste est une combinaison de mouvements.
- e) Le langage est une fonction non latéralisée, répartie de façon égale entre les deux hémisphères.

10) QRM. Concernant l'évaluation par le quotient intellectuel (QI) :

- a) Un QI inférieur à 70 expose à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).
- b) Le test de QI évalue la mémoire et la vitesse de traitement.
- c) Sur la courbe de Gauss du QI, 95 % de la population se situe entre 85 et 115.
- d) Le cortex associatif multimodal correspond au cortex primaire.
- e) Le traitement prioritaire de certaines informations permet une facilitation de traitement.

11) QRM. À propos du cortex primaire, secondaire et associatif :

- a) Le cortex secondaire correspond au cortex associatif unimodal.
- b) La détermination de la distance d'un objet relève des fonctions attentionnelles.
- c) Les cortex moteurs (I et II) font partie des afférences des aires associatives.
- d) L'oubli peut intervenir à différents niveaux du traitement de l'information.
- e) La mémoire à court terme est aussi appelée mémoire de travail.

12) QRM. Une image est brièvement projetée sur un écran puis disparaît, tandis qu'un son bref est émis. Concernant le traitement de ces stimuli :

- a) Le stimulus capté par l'organe sensoriel accède à la mémoire immédiate (sensorielle) par la perception.
- b) Le cortex secondaire traite les informations sensorielles « brutes ».
- c) L'attention intervient entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme.
- d) La mémoire immédiate est aussi appelée mémoire sensorielle.
- e) La rétention visuelle de la mémoire sensorielle est de 300 ms.

13) QRM. À propos des différents types de mémoire :

- a) La prosopagnosie est un exemple d'agnosie.
- b) Les aires associatives cérébrales reçoivent et analysent des signaux « raffinés » issus de régions corticales et sous-corticales.
- c) L'oubli est toujours un phénomène pathologique au cours du traitement de l'information.
- d) Les grandes fonctions cognitives comprennent les fonctions mnésiques et d'apprentissage, instrumentales, exécutives et attentionnelles.
- e) La mémoire à court terme (de travail) ne fait intervenir aucune répétition.

14) QRM. Concernant les fonctions instrumentales :

- a) Le langage correspond aux fonctions cérébrales relatives à la production de parole et à sa compréhension.
- b) Le test de QI évalue seulement une partie des fonctions cognitives.
- c) Les gnosies correspondent à la capacité à reconnaître ce qui est perçu par l'un de nos sens.
- d) Les aires langagières sont principalement situées dans l'hémisphère droit.
- e) Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la séquence s'achève définitivement par l'inhibition.

15) QRM. À propos de la sélection des informations :

- a) La praxie, fonction instrumentale, correspond aux capacités de reconnaissance.
- b) Dans un environnement bruyant, le cerveau inhibe l'écoute auditive liée au bruit de fond.
- c) La sélection des informations s'applique uniquement à la modalité auditive.
- d) Les fonctions visuo-spatiales déterminent les directions lors d'un déplacement.
- e) La cognition correspond à la partie gnosi de la boucle sensori-gnosi-praxique.

16) QRM. Vous retenez un code à 6 chiffres le temps de le saisir, en le répétant mentalement. Concernant la mémoire mobilisée :

- a) L'oubli est un phénomène normal possible au cours du traitement de l'information.
- b) Le passage de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme se fait par simple perception.
- c) L'apprentissage est le processus par lequel le système nerveux acquiert de nouvelles informations.
- d) Retenir une information en la répétant fait intervenir la mémoire immédiate, ou mémoire sensorielle.
- e) La mémoire immédiate est aussi appelée mémoire de travail.

17) QRM. À propos du QI et de la cognition :

- a) Un QI inférieur à 70 correspond à un haut potentiel intellectuel.
- b) Il ne faut pas confondre cognition et quotient intellectuel (QI).
- c) La capacité de sélection des informations repose sur le traitement prioritaire de certaines informations.
- d) Le QI est le reflet de l'intelligence totale.
- e) Le syndrome frontal se traduit par une altération des fonctions exécutives.

18) QRM. Un conducteur effectue un créneau en évaluant l'orientation et la distance de son véhicule par rapport aux autres voitures. Concernant les fonctions mobilisées :

- a) La sélection des informations s'applique dans toutes les modalités sensorielles.
- b) Les fonctions visuo-spatiales permettent de percevoir les objets dans l'espace.
- c) La détermination des directions lors d'un déplacement relève des fonctions mnésiques.
- d) L'évaluation des orientations et des distances lors de ce créneau relève des gnosies.
- e) Les fonctions visuo-spatiales mobilisées lors de ce créneau font partie des fonctions instrumentales.

19) QRM. À propos des fonctions cognitives :

- a) Les grandes fonctions cognitives comprennent les fonctions mnésiques et d'apprentissage, instrumentales, exécutives et attentionnelles.
- b) La gnose, fonction instrumentale, correspond aux capacités de reconnaissance.
- c) Dans l'exemple du chirurgien, la flexibilité consiste à adapter la séquence chirurgicale en fonction des événements (modification du planning).
- d) Parmi les stimuli reconnus par des régions spécifiques, seuls les visages et les mots sont cités en exemple.
- e) L'encodage intervient entre le stimulus capté par l'organe sensoriel et la mémoire sensorielle.

20) QRM. Concernant la définition de la cognition :

- a) L'objectif de la cognition est de produire une réponse adaptée.
- b) Dans la cognition, la capacité de faire attention aux stimuli permet d'évaluer leur importance.
- c) Une atteinte du lobe frontal conduit à une prosopagnosie.
- d) L'atteinte des gnosies est appelée agnosie.
- e) La cognition désigne uniquement les processus par lesquels l'organisme stocke l'information.

Série 2

21) QRM. À propos des fonctions exécutives et du cortex préfrontal :

- a) La prosopagnosie est l'incapacité de reconnaître un visage.
- b) Dans l'exemple du chirurgien, l'anticipation correspond au résultat attendu suite à l'action.
- c) L'hippocampe est la structure impliquée dans les fonctions exécutives.
- d) Le thalamus figure à la fois parmi les afférences et parmi les efférences des aires associatives.
- e) Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la stratégie suit la planification et précède le maintien de l'attention.

22) QRM. Parmi les propositions suivantes sur les fonctions attentionnelles, lesquelles sont exactes ?

- a) Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-constructives et la coordination visuo-motrice permettent de transformer ce que l'on voit en action.
- b) Les aires associatives cérébrales prennent en charge les fonctions cognitives.
- c) Les cortex sensoriels (I et II) et le thalamus font partie des afférences des aires associatives.
- d) La capacité de sélection des informations repose sur le traitement identique de toutes les informations reçues.
- e) Les gnosies reposent sur une région unique, commune à la reconnaissance de tous les stimuli.

23) QRM. Parmi les propositions suivantes sur la mémoire, lesquelles sont exactes ?

- a) La mémoire est le processus par lequel le système nerveux stocke des informations.
- b) L'encodage intervient entre le stimulus capté par l'organe sensoriel et la mémoire sensorielle.
- c) Les praxies s'oublient rapidement une fois acquises.
- d) La mémoire à long terme est aussi appelée mémoire de travail.
- e) Dans le schéma des aires associatives, l'effecteur constitue l'entrée sensorielle et l'organe sensoriel la sortie comportementale.

24) QRM. Concernant les fonctions visuo-spatiales :

- a) Les fonctions visuo-spatiales permettent de percevoir les objets dans l'espace.
- b) Le cortex secondaire correspond au cortex associatif unimodal.
- c) Le test de QI évalue l'ensemble des fonctions cognitives.
- d) La détermination de la distance d'un objet relève des fonctions attentionnelles.
- e) L'initiation d'un geste ne réclame que l'évocation de la finalité de l'acte.

25) QRM. Une lumière est captée par l'œil, puis l'information est traitée par différentes aires corticales jusqu'à une réponse comportementale. Concernant les aires corticales :

- a) Les aires associatives cérébrales reçoivent et analysent des signaux « raffinés » issus de régions corticales et sous-corticales.
- b) Le cortex associatif multimodal constitue 75 % du tissu cérébral.
- c) Le cortex primaire assure la commande aux effecteurs.
- d) Dans ce trajet, le traitement des informations sensorielles « brutes » est assuré par le cortex primaire.
- e) Les cortex moteurs (I et II) font partie des efférences des aires associatives.

26) QRM. Parmi les propositions suivantes sur la cognition, lesquelles sont exactes ?

- a) La cognition correspond à la partie gnosi de la boucle sensori-gnosi-praxique.
- b) L'apprentissage est le processus par lequel le système nerveux stocke des informations à long terme.
- c) Les fonctions exécutives assurent la coordination des actions mais pas celle des pensées.
- d) Dans la cognition, la capacité de faire attention aux stimuli sert uniquement à les stocker.
- e) Les praxies correspondent à l'organisation d'un geste dirigé vers un but.

27) QRM. Pendant un cours dans une salle bruyante, un étudiant parvient à se concentrer sur la voix du professeur. Concernant cette situation :

- a) Dans cette situation, l'oreille reçoit l'ensemble des bruits, y compris le bruit de fond.
- b) Dans cette situation, le cerveau inhibe l'écoute auditive de la voix de l'enseignant.
- c) Les fonctions attentionnelles correspondent à une capacité de sélection des informations.
- d) Le traitement prioritaire de certaines informations permet une facilitation de traitement.
- e) Se concentrer sur la voix de l'enseignant dans cette situation fait appel aux fonctions attentionnelles.

28) QRM. Un chirurgien réalise une intervention au bloc opératoire. Concernant les fonctions cognitives qu'il mobilise :

- a) Les fonctions exécutives mobilisées par le chirurgien impliquent le cortex préfrontal.
- b) Le cortex secondaire traite les informations sensorielles « brutes ».
- c) Dans l'exemple du chirurgien, la flexibilité est illustrée par la levée de l'inhibition pour inciser.
- d) Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-spatiales et visuo-attentionnelles permettent de prévoir et analyser l'espace.
- e) Un QI supérieur à 130 expose à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).

29) QRM. Parmi les propositions suivantes sur les fonctions exécutives, lesquelles sont exactes ?

- a) La prise de décision fait partie de l'objectif de la cognition.
- b) Le cortex primaire est unimodal.
- c) Les fonctions exécutives permettent un contrôle cognitif et comportemental.
- d) Un geste est un mouvement unique et isolé.
- e) Dans l'exemple du chirurgien, la planification correspond à la séquence des temps de l'intervention (planning).

30) QRM. Un patient ne parvient plus à reconnaître le visage de ses proches, alors qu'il les reconnaît à leur voix. Concernant ce trouble :

- a) Le trouble décrit correspond à un syndrome frontal.
- b) Pour chaque geste, il existe une fiche technique mentale « aptitudes à reconnaître ».
- c) Lesgnosies correspondent à l'organisation d'un geste dirigé vers un but.
- d) Les visages ne font pas partie des stimuli reconnus par des régions spécifiques de la reconnaissance.
- e) Le trouble décrit est une atteinte desgnosies, c'est-à-dire une agnosie.

31) QRM. Concernant l'évaluation par le quotient intellectuel (QI) :

- a) Le test de QI évalue la cognition sociale.
- b) Le QI n'est pas le reflet de l'intelligence totale.
- c) Les praxies sont liées à la culture et à l'apprentissage.
- d) Les fonctions visuo-spatiales sont des fonctions instrumentales qui donnent un repère dans l'espace.
- e) Sur la courbe de Gauss du QI, 75 % de la population se situe entre 70 et 130.

32) QRM. Parmi les propositions suivantes sur les fonctions cognitives, lesquelles sont exactes ?

- a) La praxie, fonction instrumentale, correspond à la production de mouvements volontaires pour accomplir une action.
- b) Les fonctions attentionnelles correspondent au stockage des informations nécessaires pour utiliser les instruments.
- c) Dans l'exemple du chirurgien, la flexibilité consiste à adapter la séquence chirurgicale en fonction des événements (modification du planning).
- d) Une atteinte du lobe frontal conduit à une prosopagnosie.
- e) Le langage oral et écrit est un exemple de fonction exécutive.

33) QRM. Concernant les aires associatives cérébrales :

- a) Le cortex associatif multimodal correspond au cortex primaire.
- b) Le cortex primaire traite les informations sensorielles « brutes ».
- c) Planifier fait partie des rôles des fonctions attentionnelles.
- d) Le langage correspond aux fonctions cérébrales relatives à la production de parole et à sa compréhension.
- e) L'hippocampe, les ganglions de la base et le cervelet font partie des afférences des aires associatives.

34) QRM. Concernant les aires corticales et leur rôle cognitif :

- a) Les cortex sensoriels (I et II) et le thalamus font partie des afférences des aires associatives.
- b) Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la flexibilité mentale est suivie d'un retour à la planification.
- c) La rétention de la mémoire à long terme est de quelques minutes.
- d) Dans le schéma des aires associatives, l'organe sensoriel constitue l'entrée sensorielle et l'effecteur la sortie comportementale.
- e) Les aires associatives cérébrales prennent en charge les fonctions cognitives.

35) QRM. Un adulte qui a appris à faire du vélo dans l'enfance sait encore en faire des années plus tard. Concernant les fonctions instrumentales :

- a) Les praxies sont indépendantes de la culture et de l'apprentissage.
- b) Pour chaque geste, il existe une fiche technique mentale « aptitudes à reconnaître ».
- c) L'initiation d'un geste ne réclame que l'évocation de la finalité de l'acte.
- d) Ce savoir-faire gestuel relève des gnosies, qui sont des fonctions instrumentales.
- e) Les praxies ne s'oublient pas une fois acquises.

36) QRM. À propos du QI et de la cognition :

- a) La cognition regroupe des fonctions cérébrales élémentaires de traitement des informations.
- b) Parmi les stimuli reconnus par des régions spécifiques, seuls les visages et les mots sont cités en exemple.
- c) La cognition comprend la capacité de faire attention aux seuls stimuli externes.
- d) Il ne faut pas confondre cognition et quotient intellectuel (QI).
- e) Le test de QI évalue le langage et le raisonnement perceptif.

37) QRM. Concernant les fonctions attentionnelles :

- a) La mémoire à court terme (de travail) ne fait intervenir aucune répétition.
- b) Le langage est une fonction non latéralisée, répartie de façon égale entre les deux hémisphères.
- c) La sélection des informations s'applique uniquement à la modalité visuelle.
- d) Dans un environnement bruyant, l'oreille ne reçoit que la voix sur laquelle on se concentre.
- e) Dans un environnement bruyant, le tri des bruits est permis par les fonctions exécutives.

38) QRM. Concernant les fonctions mnésiques et l'apprentissage :

- a) La gnosie, fonction instrumentale, correspond à la production de mouvements volontaires pour accomplir une action.
- b) Les fonctions exécutives correspondent à la mise en application des fonctions mnésiques.
- c) L'oubli peut intervenir à différents niveaux du traitement de l'information.
- d) L'attention intervient entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme.
- e) La mise en place d'un plan d'action hiérarchisé relève des fonctions instrumentales.

39) QRM. Concernant les grandes fonctions cognitives :

- a) La rétention visuelle de la mémoire sensorielle est de 2 s.
- b) Les grandes fonctions cognitives comprennent les fonctions mnésiques et d'apprentissage, instrumentales, exécutives et attentionnelles.
- c) Les fonctions exécutives correspondent à la mise en application des fonctions instrumentales.
- d) Les fonctions exécutives sont surtout mobilisées dans les situations routinières.
- e) L'encodage intervient entre la mémoire sensorielle et la mémoire à court terme.

40) QRM. Concernant les fonctions exécutives :

- a) L'atteinte des gnosies est appelée agnosie.
- b) Le syndrome frontal se traduit par une altération des fonctions exécutives.
- c) Le cervelet est la structure impliquée dans les fonctions exécutives.
- d) La cognition désigne les processus par lesquels l'organisme acquiert et traite l'information.
- e) Dans le plan d'action des fonctions exécutives, l'inhibition précède la flexibilité mentale.

Série 3

41) QRM. À propos des fonctions instrumentales :

- a) Les gnosies sont liées à l'existence de régions spécifiques de la reconnaissance de certains stimuli.
- b) La détermination des directions lors d'un déplacement relève des fonctions mnésiques.
- c) La détermination de la distance d'un objet relève des fonctions attentionnelles.
- d) L'objectif de la cognition est de produire une réponse adaptée.
- e) Le thalamus figure à la fois parmi les afférences et parmi les efférences des aires associatives.

42) QRM. Un étudiant répète plusieurs fois une liste de mots pour la retenir jusqu'à l'examen. Concernant les fonctions mnésiques :

- a) L'oubli ne peut intervenir qu'au niveau de la mémoire à long terme.
- b) Retenir une information en la répétant fait intervenir la mémoire à court terme, ou mémoire de travail.
- c) La rétention de la mémoire à court terme (de travail) va de quelques secondes à quelques minutes.
- d) Le passage de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme se fait par simple perception.
- e) La rétention auditive de la mémoire sensorielle est de 300 ms.

43) QRM. À propos de la cognition :

- a) La cognition comprend la capacité de faire attention à des stimuli externes ou à des motivations internes.
- b) Dans un environnement bruyant, le cerveau inhibe l'écoute auditive liée au bruit de fond.
- c) Dans la cognition, la capacité de faire attention aux stimuli sert uniquement à les stocker.
- d) Dans l'exemple du chirurgien, l'anticipation correspond au résultat attendu suite à l'action.
- e) Les praxies correspondent à la capacité à reconnaître ce qui est perçu par l'un de nos sens.

44) QRM. À propos des praxies et des fonctions instrumentales :

- a) Les aires langagières sont principalement situées dans l'hémisphère gauche.
- b) Le test de QI évalue la mémoire et la vitesse de traitement.
- c) Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la stratégie suit la planification et précède le maintien de l'attention.
- d) L'initiation d'un geste ne réclame que l'évocation de la finalité de l'acte.
- e) Un geste est une combinaison de mouvements.

45) QRM. Concernant l'évaluation par le quotient intellectuel (QI) :

- a) La prosopagnosie est un exemple d'agnosie.
- b) La prosopagnosie est l'incapacité de reconnaître un visage.
- c) Sur la courbe de Gauss du QI, 95 % de la population se situe entre 85 et 115.
- d) Le langage correspond aux fonctions cérébrales relatives uniquement à la production de parole.
- e) Il ne faut pas confondre cognition et quotient intellectuel (QI).

46) QRM. À propos des différents types de mémoire :

- a) Les aires associatives cérébrales reçoivent des signaux issus exclusivement de régions sous-corticales.
- b) L'oubli est toujours un phénomène pathologique au cours du traitement de l'information.
- c) Le cortex secondaire traite les informations sensorielles « brutes ».
- d) L'attention intervient entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme.
- e) Dans l'exemple du chirurgien, la flexibilité est illustrée par la levée de l'inhibition pour inciser.

47) QRM. À propos de la sélection des informations :

- a) Les fonctions visuo-spaciales font partie des fonctions mnésiques.
- b) La capacité de sélection des informations repose sur le traitement prioritaire de certaines informations.
- c) Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-constructives et la coordination visuo-motrice permettent de prévoir et analyser l'espace.
- d) Le traitement prioritaire de certaines informations entraîne un ralentissement de leur traitement.
- e) Le syndrome frontal se traduit par une altération des gnosies.

48) QRM. À propos des fonctions cognitives :

- a) Dans l'exemple du chirurgien, l'anticipation correspond à la séquence des temps de l'intervention (planning).
- b) La gnosie, fonction instrumentale, correspond aux capacités de reconnaissance.
- c) L'encodage intervient entre la mémoire sensorielle et la mémoire à court terme.
- d) Le langage oral et écrit est un exemple de fonction exécutive.
- e) Les fonctions attentionnelles correspondent au stockage des informations nécessaires pour utiliser les instruments.

49) QRM. Une lumière est captée par l'œil, puis l'information est traitée par différentes aires corticales jusqu'à une réponse comportementale. Concernant les aires corticales :

- a) Dans ce trajet, le traitement des informations sensorielles « brutes » est assuré par le cortex primaire.
- b) Les cortex sensoriels (I et II) et le thalamus font partie des afférences des aires associatives.
- c) La commande aux effecteurs ne fait pas partie des fonctions du cortex primaire.
- d) Les aires associatives cérébrales prennent en charge les fonctions cognitives.
- e) Le cortex secondaire correspond au cortex associatif multimodal.

50) QRM. À propos des fonctions exécutives et du cortex préfrontal :

- a) Dans un environnement bruyant, le tri des bruits est permis par les fonctions exécutives.
- b) Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la flexibilité mentale est suivie d'un retour à la planification.
- c) L'encodage intervient entre le stimulus capté par l'organe sensoriel et la mémoire sensorielle.
- d) Dans l'exemple du chirurgien, la planification consiste à adapter la séquence chirurgicale en fonction des événements.
- e) Les fonctions exécutives sont surtout mobilisées dans les situations non routinières.

51) QRM. À propos du cortex primaire, secondaire et associatif :

- a) La rétention visuelle de la mémoire sensorielle est de 300 ms.
- b) La mise en place d'un plan d'action hiérarchisé relève des fonctions exécutives.
- c) Le cortex primaire est multimodal.
- d) Le cortex primaire traite les informations sensorielles « brutes ».
- e) Les cortex moteurs (I et II) font partie des afférences des aires associatives.

52) QRM. Au cours d'une opération, un chirurgien doit modifier son planning à cause d'un événement imprévu. Concernant les fonctions cognitives mobilisées :

- a) Les fonctions attentionnelles correspondent à une capacité de stockage des informations.
- b) L'atteinte des gnosies est appelée syndrome frontal.
- c) Dans l'exemple du chirurgien, l'anticipation correspond au résultat attendu suite à l'action.
- d) Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-spatiales et visuo-attentionnelles permettent de prévoir et analyser l'espace.
- e) Les fonctions exécutives mobilisées par le chirurgien impliquent le cervelet comme structure principale.

53) QRM. Concernant la définition de la cognition :

- a) La cognition correspond à la partie gnosi de la boucle sensori-gnosi-praxique.
- b) La mémoire à court terme est aussi appelée mémoire de travail.
- c) La cognition désigne les processus par lesquels l'organisme acquiert et traite l'information.
- d) La mémoire immédiate est aussi appelée mémoire de travail.
- e) La prise de décision ne fait pas partie de l'objectif de la cognition.

54) QRM. Une personne lace ses chaussures sans penser à chacun de ses mouvements. Concernant les praxies :

- a) Les praxies ne s'oublient pas une fois acquises.
- b) Les praxies sont indépendantes de la culture et de l'apprentissage.
- c) Ce savoir-faire gestuel relève des praxies, qui sont des fonctions instrumentales.
- d) Un geste est un mouvement unique et isolé.
- e) Pour chaque geste, il existe une fiche technique mentale « aptitudes à faire ».

55) QRM. Concernant les aires associatives cérébrales :

- a) La mémoire à court terme (de travail) fait intervenir des répétitions.
- b) Dans le schéma des aires associatives, l'effecteur constitue l'entrée sensorielle et l'organe sensoriel la sortie comportementale.
- c) Le cortex associatif multimodal constitue moins de la moitié du tissu cérébral.
- d) Dans un environnement bruyant, l'oreille ne reçoit que la voix sur laquelle on se concentre.
- e) Un QI supérieur à 130 expose à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).

56) QRM. Parmi les propositions suivantes sur les fonctions exécutives, lesquelles sont exactes ?

- a) Planifier fait partie des rôles des fonctions attentionnelles.
- b) Les fonctions exécutives permettent un contrôle cognitif mais pas comportemental.
- c) Une atteinte du lobe frontal conduit à une prosopagnosie.
- d) Les visages, les mouvements et parties du corps, les endroits, les mots et les objets sont des exemples de stimuli reconnus par des régions spécifiques.
- e) La cognition regroupe des fonctions cérébrales élémentaires de traitement des informations.

57) QRM. Parmi les propositions suivantes sur les fonctions attentionnelles, lesquelles sont exactes ?

- a) La mémoire est le processus par lequel le système nerveux acquiert de nouvelles informations.
- b) Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-constructives et la coordination visuo-motrice permettent de prévoir et analyser l'espace.
- c) Un QI inférieur à 70 expose à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).
- d) La sélection des informations s'applique uniquement à la modalité auditive.
- e) Dans un environnement bruyant, le cerveau inhibe l'écoute auditive liée au bruit de fond.

58) QRM. Parmi les propositions suivantes sur la cognition, lesquelles sont exactes ?

- a) Le cortex préfrontal est la structure impliquée dans les fonctions exécutives.
- b) La cognition correspond à la partie gnosi de la boucle sensori-gnosi-praxique.
- c) L'hippocampe, les ganglions de la base et le cervelet font partie des efférences des aires associatives.
- d) L'objectif de la cognition est uniquement de stocker l'information perçue, sans produire de réponse.
- e) Dans le plan d'action des fonctions exécutives, l'inhibition précède la flexibilité mentale.

59) QRM. Dans un amphithéâtre où les étudiants discutent, vous suivez sans difficulté les explications de l'enseignant. Concernant les fonctions mobilisées :

- a) Le traitement prioritaire de certaines informations entraîne un ralentissement de leur traitement.
- b) Les fonctions attentionnelles correspondent à une capacité de stockage des informations.
- c) La capacité de sélection des informations repose sur le traitement identique de toutes les informations reçues.
- d) Dans cette situation, l'oreille ne reçoit plus le bruit de fond.
- e) Dans cette situation, le cerveau inhibe l'écoute auditive de la voix de l'enseignant.

60) QRM. À propos du QI et de la cognition :

- a) Le cortex associatif multimodal correspond au cortex primaire.
- b) Le test de QI évalue seulement une partie des fonctions cognitives.
- c) Le test de QI évalue le langage mais pas le raisonnement perceptif.
- d) La praxie, fonction instrumentale, correspond à la production de mouvements volontaires pour accomplir une action.
- e) Sur la courbe de Gauss du QI, 95 % de la population se situe entre 70 et 130.

Série 4

61) QRM. Un stimulus lumineux puis un stimulus sonore sont présentés brièvement à un sujet. Concernant la mémoire immédiate et le cortex :

- a) La rétention auditive de la mémoire sensorielle est de 300 ms.
- b) Le cortex primaire est unimodal.
- c) Le cortex secondaire traite les informations sensorielles « brutes ».
- d) Le stimulus capté par l'organe sensoriel accède à la mémoire immédiate (sensorielle) par l'encodage.
- e) L'attention intervient entre la mémoire sensorielle et la mémoire à court terme.

62) QRM. Un conducteur effectue un créneau en évaluant l'orientation et la distance de son véhicule par rapport aux autres voitures. Concernant les fonctions mobilisées :

- a) Les fonctions visuo-spatiales déterminent les directions lors d'un déplacement.
- b) Les fonctions visuo-spatiales mobilisées lors de ce créneau font partie des fonctions mnésiques.
- c) Les fonctions visuo-spatiales permettent de stocker les informations visuelles.
- d) Les fonctions visuo-spatiales déterminent l'orientation et la distance des objets.
- e) L'évaluation des orientations et des distances lors de ce créneau relève des fonctions visuo-spatiales.

63) QRM. Lors d'un bilan, une adolescente obtient un QI de 68. Concernant ce résultat :

- a) Un score de QI de 68 correspond à un haut potentiel intellectuel.
- b) Ce test de QI a évalué la cognition sociale de la personne testée.
- c) Ce score de QI ne reflète pas l'intelligence totale de la personne testée.
- d) Un score de QI de 68 se situe dans l'intervalle (70 à 130) où se trouve 95 % de la population.
- e) Un score de QI de 68 correspond à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).

64) QRM. Concernant les gnosies :

- a) Le langage est une fonction non latéralisée, répartie de façon égale entre les deux hémisphères.
- b) Les fonctions exécutives assurent la coordination des actions mais pas celle des pensées.
- c) Les gnosies sont liées à l'existence de régions spécifiques de la reconnaissance de certains stimuli.
- d) Les gnosies correspondent à la capacité à reconnaître ce qui est perçu par l'un de nos sens.
- e) L'apprentissage est le processus par lequel le système nerveux acquiert de nouvelles informations.

65) QRM. Parmi les propositions suivantes sur la mémoire, lesquelles sont exactes ?

- a) La prosopagnosie est un exemple d'altération des fonctions exécutives.
- b) La rétention de la mémoire à long terme dure toute la vie.
- c) La mémoire à court terme (de travail) ne fait intervenir aucune répétition.
- d) Le thalamus figure à la fois parmi les afférences et parmi les efférences des aires associatives.
- e) L'encodage intervient entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme.

66) QRM. Parmi les propositions suivantes sur les fonctions cognitives, lesquelles sont exactes ?

- a) Le test de QI évalue la mémoire et la vitesse de traitement.
- b) Les fonctions attentionnelles correspondent à la mise en application des fonctions instrumentales.
- c) La prosopagnosie est l'incapacité de reconnaître un visage.
- d) Le QI est le reflet de l'intelligence totale.
- e) La praxie, fonction instrumentale, correspond à la production de mouvements volontaires pour accomplir une action.

67) QRM. À propos des gnosies et de leurs atteintes :

- a) Les aires langagières sont principalement situées dans l'hémisphère gauche.
- b) Le test de QI n'évalue pas la cognition sociale.
- c) Les visages, les mouvements et parties du corps, les endroits, les mots et les objets sont des exemples de stimuli reconnus par des régions spécifiques.
- d) L'atteinte des gnosies est appelée syndrome frontal.
- e) La rétention de la mémoire à court terme (de travail) dure toute la vie.

68) QRM. À propos de la cognition :

- a) Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la stratégie suit la planification et précède le maintien de l'attention.
- b) L'oubli peut intervenir à différents niveaux du traitement de l'information.
- c) La cognition regroupe des fonctions cérébrales complexes qui ont trait à la connaissance.
- d) Les praxies correspondent à la capacité à reconnaître ce qui est perçu par l'un de nos sens.
- e) Dans la cognition, la capacité de faire attention aux stimuli sert uniquement à les stocker.

69) QRM. Concernant l'évaluation par le quotient intellectuel (QI) :

- a) L'hippocampe, les ganglions de la base et le cervelet font partie des afférences des aires associatives.
- b) Cognition et quotient intellectuel (QI) sont deux notions équivalentes.
- c) Les praxies s'oublient rapidement une fois acquises.
- d) Le test de QI évalue l'ensemble des fonctions cognitives.
- e) La cognition désigne les processus par lesquels l'organisme acquiert et traite l'information.

70) QRM. Concernant les fonctions exécutives :

- a) Le langage oral et écrit est un exemple de fonction exécutive.
- b) Les fonctions exécutives sont surtout mobilisées dans les situations routinières.
- c) Le cortex associatif multimodal correspond aux aires associatives cérébrales.
- d) La rétention visuelle de la mémoire sensorielle est de 300 ms.
- e) Dans l'exemple du chirurgien, l'inhibition est illustrée par sa levée pour inciser (1ère fois vers 1000ème opération).

71) QRM. À la suite d'un traumatisme touchant le lobe frontal, un patient est suivi pour des troubles cognitifs. Concernant les fonctions concernées :

- a) Chez ce patient, l'atteinte du lobe frontal peut conduire à un syndrome frontal avec altération des fonctions exécutives.
- b) Chez ce patient, la structure impliquée dans les fonctions exécutives est l'hippocampe.
- c) Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la séquence s'achève définitivement par l'inhibition.
- d) Chez ce patient, les fonctions exécutives atteintes sont celles qui sont surtout mobilisées dans les situations non routinières.
- e) La mise en place d'un plan d'action hiérarchisé relève des fonctions instrumentales.

72) QRM. Concernant les aires corticales et leur rôle cognitif :

- a) Une atteinte du lobe frontal conduit à une prosopagnosie.
- b) Les cortex moteurs (I et II) font partie des efférences des aires associatives.
- c) La commande aux effecteurs ne fait pas partie des fonctions du cortex primaire.
- d) Dans l'exemple du chirurgien, l'inhibition correspond au résultat attendu suite à l'action.
- e) Dans le schéma des aires associatives, l'effecteur constitue l'entrée sensorielle et l'organe sensoriel la sortie comportementale.

73) QRM. Concernant les fonctions mnésiques et l'apprentissage :

- a) La perception intervient entre le stimulus capté par l'organe sensoriel et la mémoire sensorielle.
- b) Dans un environnement bruyant, le cerveau inhibe l'écoute de la voix sur laquelle on se concentre.
- c) Dans le plan d'action des fonctions exécutives, l'inhibition précède la flexibilité mentale.
- d) L'oubli est toujours un phénomène pathologique au cours du traitement de l'information.
- e) Le langage correspond aux fonctions cérébrales relatives à la production de parole et à sa compréhension.

74) QRM. Concernant les grandes fonctions cognitives :

- a) Les fonctions visuo-spatiales font partie des fonctions mnésiques.
- b) Les aires associatives cérébrales prennent en charge les fonctions cognitives.
- c) Les grandes fonctions cognitives se limitent aux fonctions mnésiques et instrumentales.
- d) La gnose, fonction instrumentale, correspond à la production de mouvements volontaires pour accomplir une action.
- e) La cognition comprend la capacité de faire attention aux seuls stimuli externes.

75) QRM. Après un accident vasculaire, une patiente est incapable de reconnaître les visages. Concernant ce trouble et les fonctions instrumentales :

- a) L'initiation d'un geste réclame l'évocation successive de chacun des mouvements qui le composent.
- b) Le trouble décrit est une atteinte des praxies.
- c) Un geste est un mouvement unique et isolé.
- d) Les visages ne font pas partie des stimuli reconnus par des régions spécifiques de la reconnaissance.
- e) Le trouble décrit correspond à un syndrome frontal.

76) QRM. Concernant les fonctions attentionnelles :

- a) Dans un environnement bruyant, l'oreille ne reçoit que la voix sur laquelle on se concentre.
- b) Dans l'exemple du chirurgien, la planification consiste à adapter la séquence chirurgicale en fonction des événements.
- c) Planifier fait partie des rôles des fonctions exécutives.
- d) Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-spatiales et visuo-attentionnelles permettent de prévoir et analyser l'espace.
- e) Le test de QI évalue le langage et le raisonnement perceptif.

77) QRM. À propos de la sélection des informations :

- a) Les fonctions attentionnelles correspondent au stockage des informations nécessaires pour utiliser les instruments.
- b) Le traitement prioritaire de certaines informations permet une facilitation de traitement.
- c) La mémoire immédiate est aussi appelée mémoire de travail.
- d) Dans un environnement bruyant, le tri des bruits est permis par les fonctions attentionnelles.
- e) La sélection des informations s'applique dans toutes les modalités sensorielles.

78) QRM. À propos du langage et des autres fonctions instrumentales :

- a) Les praxies sont indépendantes de la culture et de l'apprentissage.
- b) Un QI inférieur à 70 correspond à un haut potentiel intellectuel.
- c) La prise de décision fait partie de l'objectif de la cognition.
- d) Le langage est une fonction latéralisée.
- e) Les aires langagières sont principalement situées dans l'hémisphère gauche.

79) QRM. À propos des fonctions cognitives :

- a) Le syndrome frontal se traduit par une altération des fonctions exécutives.
- b) Le cervelet fait partie des afférences des aires associatives.
- c) Le langage oral et écrit est un exemple de fonction instrumentale.
- d) Les fonctions visuo-spatiales sont des fonctions instrumentales qui donnent un repère dans l'espace.
- e) La praxie, fonction instrumentale, correspond aux capacités de reconnaissance.

80) QRM. À propos des différents types de mémoire :

- a) Le cortex secondaire correspond au cortex associatif multimodal.
- b) La mémoire à court terme est aussi appelée mémoire de travail.
- c) Un QI supérieur à 130 expose à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).
- d) La mémoire est le processus par lequel le système nerveux stocke des informations.
- e) Les fonctions exécutives permettent un contrôle cognitif et comportemental.

Série 5

81) QRM. À propos des fonctions exécutives et du cortex préfrontal :

- a) Le cortex primaire traite les informations sensorielles « raffinées ».
- b) Dans le plan d'action des fonctions exécutives, le maintien de l'attention précède la stratégie.
- c) Les fonctions exécutives assurent la coordination des actions et des pensées finalisées vers un but.
- d) Le QI est le reflet de l'intelligence totale.
- e) Le cortex associatif multimodal constitue 25 % du tissu cérébral.

82) QRM. À propos du cortex primaire, secondaire et associatif :

- a) Les aires associatives cérébrales reçoivent et analysent des signaux « raffinés » issus de régions corticales et sous-corticales.
- b) L'apprentissage est le processus par lequel le système nerveux stocke des informations à long terme.
- c) Les praxies correspondent à l'organisation d'un geste dirigé vers un but.
- d) L'objectif de la cognition est uniquement de stocker l'information perçue, sans produire de réponse.
- e) Le thalamus figure à la fois parmi les afférences et parmi les efférences des aires associatives.

83) QRM. Un chirurgien réalise une intervention au bloc opératoire. Concernant les fonctions cognitives qu'il mobilise :

- a) Les gnosies correspondent à l'organisation d'un geste dirigé vers un but.
- b) Dans l'exemple du chirurgien, la planification correspond à la séquence des temps de l'intervention (planning).
- c) Les fonctions exécutives mobilisées par le chirurgien impliquent le cervelet comme structure principale.
- d) La rétention de la mémoire à court terme (de travail) dure toute la vie.
- e) Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-constructives et la coordination visuo-motrice permettent de prévoir et analyser l'espace.

84) QRM. Pendant un cours dans une salle bruyante, un étudiant parvient à se concentrer sur la voix du professeur. Concernant cette situation :

- a) La capacité de sélection des informations repose sur le traitement prioritaire de certaines informations.
- b) Les fonctions attentionnelles correspondent à une capacité de stockage des informations.
- c) Le traitement prioritaire de certaines informations permet une facilitation de traitement.
- d) Se concentrer sur la voix de l'enseignant dans cette situation fait appel aux fonctions attentionnelles.
- e) Dans cette situation, l'oreille ne reçoit plus le bruit de fond.

85) QRM. Concernant la définition de la cognition :

- a) La cognition désigne les processus par lesquels l'organisme acquiert et traite l'information.
- b) Le cortex préfrontal est la structure impliquée dans les fonctions exécutives.
- c) Le test de QI n'évalue pas la cognition sociale.
- d) La prosopagnosie est l'incapacité de reconnaître un objet.
- e) La cognition comprend la capacité de faire attention aux seuls stimuli externes.

86) QRM. À propos du QI et de la cognition :

- a) Le test de QI évalue la mémoire et la vitesse de traitement.
- b) La rétention de la mémoire à long terme dure toute la vie.
- c) La prosopagnosie est un exemple d'altération des fonctions exécutives.
- d) Un QI supérieur à 130 expose à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).
- e) La rétention auditive de la mémoire sensorielle est de 300 ms.

87) QRM. Concernant les fonctions visuo-spatiales :

- a) Les grandes fonctions cognitives se limitent aux fonctions mnésiques et instrumentales.
- b) La détermination de la distance d'un objet relève des fonctions attentionnelles.
- c) La prise de décision ne fait pas partie de l'objectif de la cognition.
- d) Les gnosies sont liées à l'existence de régions spécifiques de la reconnaissance de certains stimuli.
- e) Les fonctions visuo-spatiales permettent de stocker les informations visuelles.

88) QRM. Parmi les propositions suivantes sur les fonctions exécutives, lesquelles sont exactes ?

- a) Dans l'exemple du chirurgien, la flexibilité consiste à adapter la séquence chirurgicale en fonction des événements (modification du planning).
- b) Le syndrome frontal se traduit par une altération des gnosies.
- c) Le langage correspond aux fonctions cérébrales relatives à la production de parole et à sa compréhension.
- d) Dans le plan d'action des fonctions exécutives, l'inhibition précède la flexibilité mentale.
- e) La rétention visuelle de la mémoire sensorielle est de 2 s.

89) QRM. Concernant les aires associatives cérébrales :

- a) Le cortex associatif multimodal correspond aux aires associatives cérébrales.
- b) Les cortex moteurs (I et II) font partie des afférences des aires associatives.
- c) L'atteinte des gnosies est appelée agnosie.
- d) Le cortex secondaire traite les informations sensorielles « raffinées ».
- e) Les praxies s'oublient rapidement une fois acquises.

90) QRM. Parmi les propositions suivantes sur la cognition, lesquelles sont exactes ?

- a) Dans la cognition, la capacité de faire attention aux stimuli sert uniquement à les stocker.
- b) La gnosie, fonction instrumentale, correspond aux capacités de reconnaissance.
- c) La cognition regroupe des fonctions cérébrales complexes qui ont trait à la connaissance.
- d) L'oubli ne peut intervenir qu'au niveau de la mémoire à long terme.
- e) La cognition correspond à la partie gnosi de la boucle sensori-gnosi-praxique.

91) QRM. Parmi les propositions suivantes sur la mémoire, lesquelles sont exactes ?

- a) La commande aux effecteurs ne fait pas partie des fonctions du cortex primaire.
- b) L'encodage intervient entre la mémoire sensorielle et la mémoire à court terme.
- c) La mise en place d'un plan d'action hiérarchisé relève des fonctions instrumentales.
- d) Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-spatiales et visuo-attentionnelles permettent de transformer ce que l'on voit en action.
- e) La mémoire est le processus par lequel le système nerveux acquiert de nouvelles informations.

92) QRM. Une image est brièvement projetée sur un écran puis disparaît, tandis qu'un son bref est émis. Concernant le traitement de ces stimuli :

- a) L'encodage intervient entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme.
- b) Le cortex primaire traite les informations sensorielles « raffinées ».
- c) Le stimulus capté par l'organe sensoriel accède à la mémoire immédiate (sensorielle) par la perception.
- d) La mémoire immédiate est aussi appelée mémoire de travail.
- e) Le cortex primaire est multimodal.

93) QRM. Une lumière est captée par l'œil, puis l'information est traitée par différentes aires corticales jusqu'à une réponse comportementale. Concernant les aires corticales :

- a) Le cortex secondaire correspond au cortex associatif unimodal.
- b) Dans le schéma des aires associatives, l'effecteur constitue l'entrée sensorielle et l'organe sensoriel la sortie comportementale.
- c) Le cervelet fait partie des afférences des aires associatives.
- d) Dans ce trajet, le traitement des informations sensorielles « brutes » est assuré par le cortex primaire.
- e) Le cortex primaire prend en charge les fonctions cognitives.

94) QRM. Un conducteur effectue un créneau en évaluant l'orientation et la distance de son véhicule par rapport aux autres voitures. Concernant les fonctions mobilisées :

- a) Les fonctions visuo-spatiales déterminent l'orientation et la distance des objets.
- b) Les fonctions visuo-spatiales déterminent les directions lors d'un déplacement.
- c) Les fonctions visuo-spatiales mobilisées lors de ce créneau font partie des fonctions mnésiques.
- d) La sélection des informations s'applique uniquement à la modalité visuelle.
- e) L'évaluation des orientations et des distances lors de ce créneau relève des gnosies.

95) QRM. Parmi les propositions suivantes sur les fonctions cognitives, lesquelles sont exactes ?

- a) La praxie, fonction instrumentale, correspond à la production de mouvements volontaires pour accomplir une action.
- b) Dans un environnement bruyant, l'oreille reçoit tous les bruits.
- c) Les fonctions attentionnelles correspondent au stockage des informations nécessaires pour utiliser les instruments.
- d) La mémoire à court terme (de travail) fait intervenir des répétitions.
- e) Un QI inférieur à 70 expose à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).

96) QRM. Concernant l'évaluation par le quotient intellectuel (QI) :

- a) Les fonctions exécutives permettent un contrôle cognitif et comportemental.
- b) Sur la courbe de Gauss du QI, 95 % de la population se situe entre 70 et 130.
- c) Le test de QI évalue le langage et le raisonnement perceptif.
- d) Il ne faut pas confondre cognition et quotient intellectuel (QI).
- e) Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la séquence s'achève définitivement par l'inhibition.

97) QRM. Parmi les propositions suivantes sur les fonctions attentionnelles, lesquelles sont exactes ?

- a) Les fonctions exécutives correspondent à la mise en application des fonctions mnésiques.
- b) L'oubli est un phénomène normal possible au cours du traitement de l'information.
- c) Dans un environnement bruyant, le tri des bruits est permis par les fonctions exécutives.
- d) Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-constructives et la coordination visuo-motrice permettent de prévoir et analyser l'espace.
- e) Dans un environnement bruyant, le cerveau inhibe l'écoute de la voix sur laquelle on se concentre.

98) QRM. Concernant les grandes fonctions cognitives :

- a) Les fonctions visuo-spatiales font partie des fonctions mnésiques.
- b) Une atteinte du lobe frontal conduit à un syndrome frontal.
- c) Le langage oral et écrit est un exemple de fonction exécutive.
- d) La gnose, fonction instrumentale, correspond à la production de mouvements volontaires pour accomplir une action.
- e) Les fonctions exécutives sont surtout mobilisées dans les situations non routinières.

99) QRM. À propos du QI et de la cognition :

- a) Le test de QI évalue seulement une partie des fonctions cognitives.
- b) L'hippocampe, les ganglions de la base et le cervelet font partie des afférences des aires associatives.
- c) Dans l'exemple du chirurgien, l'anticipation correspond au résultat attendu suite à l'action.
- d) Sur la courbe de Gauss du QI, 95 % de la population se situe entre 70 et 130.
- e) Le test de QI évalue la mémoire mais pas la vitesse de traitement.

100) QRM. Concernant lesgnosies :

- a) La prosopagnosie est l'incapacité de reconnaître un mot.
- b) La mémoire à long terme est aussi appelée mémoire de travail.
- c) Pour chaque geste, il existe une fiche technique mentale « aptitudes à faire ».
- d) Les visages, les mouvements et parties du corps, les endroits, les mots et les objets sont des exemples de stimuli reconnus par des régions spécifiques.
- e) Planifier fait partie des rôles des fonctions attentionnelles.

CORRECTION

Série 1

1) Un enfant passe un test de QI et obtient un score de 65. Concernant ce résultat et l'évaluation par le QI — Réponses : AC

- A. **Vrai** — Ce test de QI n'a pas évalué la cognition sociale de la personne testée.
Le QI n'évalue pas la cognition sociale. — cf. p.2
- B. **Faux** — Un score de QI de 65 correspond à un haut potentiel intellectuel.
> 130 → haut potentiel intellectuel ; 65 est inférieur ou égal à 130. — cf. p.2
- C. **Vrai** — Un score de QI de 65 correspond à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).
< 70 → risque de TDI ; 65 est inférieur à 70. — cf. p.2
- D. **Faux** — Ce score de QI reflète l'intelligence totale de la personne testée.
Le QI n'est pas le reflet de l'intelligence totale. — cf. p.2
- E. **Faux** — Un score de QI de 65 se situe dans l'intervalle (70 à 130) où se trouve 95 % de la population.
Courbe de Gauss : 95 % de la population entre 70 et 130 ; 65 est en dehors de cet intervalle. — cf. p.2

2) Concernant les grandes fonctions cognitives — Réponses : BDE

- A. **Faux** — Le cortex primaire traite les informations sensorielles « raffinées ».
Primaire : informations sensorielles « brutes » ; secondaire : « raffinées ». — cf. p.3
- B. **Vrai** — Les fonctions exécutives correspondent à la mise en application des fonctions instrumentales.
Fonctions exécutives : mise en application des fonctions instrumentales. — cf. p.2
- C. **Faux** — Les fonctions visuo-spatiales font partie des fonctions mnésiques.
Visuo-spatial (fonction instrumentale) : repère dans l'espace. — cf. p.2
- D. **Vrai** — Le langage oral et écrit est un exemple de fonction instrumentale.
Fonctions instrumentales, exemples : langage oral et écrit, praxie, gnosie, visuo-spatial. — cf. p.2
- E. **Vrai** — Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-spatiales et visuo-attentionnelles permettent de prévoir et analyser l'espace.
Visuo-spatiales et visuo-attentionnelles → prévoir et analyser l'espace. — cf. p.5

3) Concernant les fonctions attentionnelles — Réponses : A

- A. **Vrai** — Le test de QI évalue le langage et le raisonnement perceptif.
Le QI évalue le langage, le raisonnement perceptif, la mémoire, la vitesse de traitement. — cf. p.2
- B. **Faux** — La rétention de la mémoire à long terme est de quelques minutes.
MLT : rétention toute la vie. — cf. p.3
- C. **Faux** — Les fonctions attentionnelles correspondent à une capacité de stockage des informations.
Fonctions attentionnelles : capacité de sélection des informations. — cf. p.5
- D. **Faux** — Les fonctions exécutives assurent la coordination des actions mais pas celle des pensées.
Coordination des actions et des pensées finalisées vers un but. — cf. p.4
- E. **Faux** — Dans un environnement bruyant, l'oreille ne reçoit que la voix sur laquelle on se concentre.
L'oreille reçoit tous les bruits : voix du professeur, voix des étudiants, bruit dans la classe... — cf. p.5

4) Concernant les fonctions mnésiques et l'apprentissage — Réponses : BD

- A. **Faux** — Le cortex associatif multimodal constitue 25 % du tissu cérébral.
Constitue 75 % du tissu cérébral. — cf. p.3
- B. **Vrai** — Dans l'exemple du chirurgien, l'inhibition est illustrée par sa levée pour inciser (1ère fois vers 1000ème opération).
Inhibition : levée pour inciser (1ère fois vers 1000ème opération). — cf. p.4
- C. **Faux** — La rétention de la mémoire à court terme (de travail) dure toute la vie.
MCT : quelques secondes à minutes ; MLT : toute la vie. — cf. p.3
- D. **Vrai** — La rétention auditive de la mémoire sensorielle est de 2 s.
Rétention auditive : 2 s ; rétention visuelle : 300 ms. — cf. p.3
- E. **Faux** — L'encodage intervient entre la mémoire sensorielle et la mémoire à court terme.
Mémoire sensorielle — attention → MCT — encodage → MLT. — cf. p.3

5) À propos de la cognition — Réponses : **ABCDE**

- A. **Vrai** — La mémoire est le processus par lequel le système nerveux stocke des informations.
Mémoire : stocke des informations ; apprentissage : acquiert de nouvelles informations. — cf. p.3
- B. **Vrai** — Les fonctions visuo-spatiales permettent de percevoir les objets dans l'espace.
Fonctions visuo-spatiales : percevoir les objets dans l'espace. — cf. p.4
- C. **Vrai** — La prise de décision fait partie de l'objectif de la cognition.
Objectif : produire une réponse adaptée → prise de décision. — cf. p.2
- D. **Vrai** — La cognition regroupe des fonctions cérébrales complexes qui ont trait à la connaissance.
Cognition : fonctions cérébrales complexes qui ont trait à la connaissance. — cf. p.2
- E. **Vrai** — La cognition comprend la capacité de faire attention à des stimuli externes ou à des motivations internes.
Capacité de faire attention à des stimuli externes ou à des motivations internes. — cf. p.2

6) Concernant les aires corticales et leur rôle cognitif — Réponses : **ABCDE**

- A. **Vrai** — Les praxies sont liées à la culture et à l'apprentissage.
Praxies : liées à la culture et à l'apprentissage. — cf. p.4
- B. **Vrai** — L'hippocampe, les ganglions de la base et le cervelet font partie des efférences des aires associatives.
Efférences : aires associatives, cortex moteurs (I et II), hippocampe, ganglions de la base, thalamus, cervelet. — cf. p.3
- C. **Vrai** — Le cortex primaire est unimodal.
Cortex primaire : unimodal. — cf. p.3
- D. **Vrai** — Les fonctions attentionnelles correspondent à un certain niveau d'attention nécessaire pour utiliser les instruments.
Fonctions attentionnelles = certain niveau d'attention nécessaire pour utiliser les instruments. — cf. p.2
- E. **Vrai** — Un QI supérieur à 130 correspond à un haut potentiel intellectuel.
> 130 → haut potentiel intellectuel ; < 70 → risque de TDI. — cf. p.2

7) Concernant les fonctions exécutives — Réponses : **BD**

- A. **Faux** — Dans l'exemple du chirurgien, l'anticipation correspond à la séquence des temps de l'intervention (planning).
Planification : séquence des temps de l'intervention / planning. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Le cortex primaire assure la commande aux effecteurs.
Cortex primaire : commande aux effecteurs. — cf. p.3
- C. **Faux** — Le test de QI évalue la cognition sociale.
Le QI n'évalue pas la cognition sociale. — cf. p.2
- D. **Vrai** — Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-constructives et la coordination visuo-motrice permettent de transformer ce que l'on voit en action.
Visuo-constructives et coordination visuo-motrice → transformer ce que l'on voit en action. — cf. p.5
- E. **Faux** — Planifier fait partie des rôles des fonctions attentionnelles.
Fonctions exécutives : planifier et mise en place d'un plan d'action hiérarchisé. — cf. p.4

8) Un patient présente une lésion du lobe frontal. Concernant les conséquences cognitives de cette atteinte — Réponses : **ABE**

- A. **Vrai** — Chez ce patient, les fonctions exécutives atteintes sont celles qui sont surtout mobilisées dans les situations non routinières.
Fonctions exécutives : mobilisées surtout dans les situations non routinières. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Chez ce patient, l'atteinte du lobe frontal peut conduire à un syndrome frontal avec altération des fonctions exécutives.
Atteinte du lobe frontal → syndrome frontal → altération des fonctions exécutives. — cf. p.4
- C. **Faux** — La mise en place d'un plan d'action hiérarchisé relève des fonctions instrumentales.
Fonctions exécutives : mise en place d'un plan d'action hiérarchisé. — cf. p.4
- D. **Faux** — Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la flexibilité mentale précède l'inhibition.
Planification → stratégie → maintien de l'attention → inhibition → flexibilité mentale → planification... — cf. p.4
- E. **Vrai** — Les fonctions exécutives permettent un contrôle cognitif et comportemental.
Contrôle cognitif et comportemental. — cf. p.4

9) Concernant les praxies — Réponses : D

- A. **Faux** — Pour chaque geste, il existe une fiche technique mentale « aptitudes à reconnaître ».
Pour chaque geste : fiche technique mentale « aptitudes à faire ». — *cf. p.4*
- B. **Faux** — Les fonctions exécutives sont surtout mobilisées dans les situations routinières.
Mobilisées surtout dans les situations non routinières. — *cf. p.4*
- C. **Faux** — Dans un environnement bruyant, le tri des bruits est permis par les fonctions exécutives.
Les fonctions attentionnelles permettent un tri. — *cf. p.5*
- D. **Vrai** — Un geste est une combinaison de mouvements.
Geste : combinaison de mouvements. — *cf. p.4*
- E. **Faux** — Le langage est une fonction non latéralisée, répartie de façon égale entre les deux hémisphères.
Langage : fonction latéralisée. — *cf. p.4*

10) Concernant l'évaluation par le quotient intellectuel (QI) — Réponses : ABE

- A. **Vrai** — Un QI inférieur à 70 expose à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).
< 70 → risque de TDI ; > 130 → haut potentiel intellectuel. — *cf. p.2*
- B. **Vrai** — Le test de QI évalue la mémoire et la vitesse de traitement.
Le QI évalue le langage, le raisonnement perceptif, la mémoire, la vitesse de traitement. — *cf. p.2*
- C. **Faux** — Sur la courbe de Gauss du QI, 95 % de la population se situe entre 85 et 115.
Courbe de Gauss : 95 % de la population entre 70 et 130. — *cf. p.2*
- D. **Faux** — Le cortex associatif multimodal correspond au cortex primaire.
Associatif multimodal = aires associatives cérébrales. — *cf. p.3*
- E. **Vrai** — Le traitement prioritaire de certaines informations permet une facilitation de traitement.
Permet une facilitation de traitement. — *cf. p.5*

11) À propos du cortex primaire, secondaire et associatif — Réponses : ADE

- A. **Vrai** — Le cortex secondaire correspond au cortex associatif unimodal.
Secondaire = associatif unimodal ; associatif multimodal = aires associatives cérébrales. — *cf. p.3*
- B. **Faux** — La détermination de la distance d'un objet relève des fonctions attentionnelles.
Visuo-spatiales : orientations, distances, directions lors d'un déplacement. — *cf. p.4*
- C. **Faux** — Les cortex moteurs (I et II) font partie des afférences des aires associatives.
Cortex moteurs (I et II) : efférences ; cortex sensoriels (I et II) : afférences. — *cf. p.3*
- D. **Vrai** — L'oubli peut intervenir à différents niveaux du traitement de l'information.
L'oubli peut intervenir à différents niveaux. — *cf. p.3*
- E. **Vrai** — La mémoire à court terme est aussi appelée mémoire de travail.
Mémoire à court terme ou de travail. — *cf. p.3*

12) Une image est brièvement projetée sur un écran puis disparaît, tandis qu'un son bref est émis. Concernant le traitement de ces stimuli — Réponses : ADE

- A. **Vrai** — Le stimulus capté par l'organe sensoriel accède à la mémoire immédiate (sensorielle) par la perception.
Stimulus → organe sensoriel — perception → mémoire immédiate ou sensorielle. — *cf. p.3*
- B. **Faux** — Le cortex secondaire traite les informations sensorielles « brutes ».
Secondaire : informations sensorielles « raffinées » ; primaire : « brutes ». — *cf. p.3*
- C. **Faux** — L'attention intervient entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme.
MCT — encodage → MLT ; l'attention intervient entre mémoire sensorielle et MCT. — *cf. p.3*
- D. **Vrai** — La mémoire immédiate est aussi appelée mémoire sensorielle.
Mémoire immédiate ou sensorielle ; mémoire à court terme ou de travail. — *cf. p.3*
- E. **Vrai** — La rétention visuelle de la mémoire sensorielle est de 300 ms.
Rétention visuelle : 300 ms ; rétention auditive : 2 s. — *cf. p.3*

13) À propos des différents types de mémoire — Réponses : ABD

- A. **Vrai** — La prosopagnosie est un exemple d'agnosie.
Atteinte des gnosies : agnosie ; exemple : prosopagnosie. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Les aires associatives cérébrales reçoivent et analysent des signaux « raffinés » issus de régions corticales et sous-corticales.
Signaux « raffinés » issus de régions corticales et sous-corticales. — cf. p.3
- C. **Faux** — L'oubli est toujours un phénomène pathologique au cours du traitement de l'information.
Oubli : phénomène normal possible au cours du traitement de l'information. — cf. p.3
- D. **Vrai** — Les grandes fonctions cognitives comprennent les fonctions mnésiques et d'apprentissage, instrumentales, exécutives et attentionnelles.
Grandes fonctions : mnésiques et d'apprentissage, instrumentales, exécutives, attentionnelles. — cf. p.2
- E. **Faux** — La mémoire à court terme (de travail) ne fait intervenir aucune répétition.
Mémoire à court terme ou de travail : répétitions. — cf. p.3

14) Concernant les fonctions instrumentales — Réponses : ABC

- A. **Vrai** — Le langage correspond aux fonctions cérébrales relatives à la production de parole et à sa compréhension.
Fonctions cérébrales relatives à la production de parole et à sa compréhension. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Le test de QI évalue seulement une partie des fonctions cognitives.
Le QI évalue seulement une partie des fonctions cognitives. — cf. p.2
- C. **Vrai** — Les gnosies correspondent à la capacité à reconnaître ce qui est perçu par l'un de nos sens.
Gnosies : capacité à reconnaître ce qui est perçu par l'un de nos sens. — cf. p.4
- D. **Faux** — Les aires langagières sont principalement situées dans l'hémisphère droit.
Aires langagières principalement dans l'hémisphère gauche. — cf. p.4
- E. **Faux** — Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la séquence s'achève définitivement par l'inhibition.
... → inhibition → flexibilité mentale → planification... — cf. p.4

15) À propos de la sélection des informations — Réponses : BDE

- A. **Faux** — La praxie, fonction instrumentale, correspond aux capacités de reconnaissance.
Praxie : production de mouvements volontaires pour accomplir une action ; gnosie : capacités de reconnaissance. — cf. p.2
- B. **Vrai** — Dans un environnement bruyant, le cerveau inhibe l'écoute auditive liée au bruit de fond.
Le cerveau inhibe l'écoute auditive liée au bruit de fond, ce qui permet de se concentrer sur la voix du professeur. — cf. p.5
- C. **Faux** — La sélection des informations s'applique uniquement à la modalité auditive.
S'applique dans toutes les modalités sensorielles. — cf. p.5
- D. **Vrai** — Les fonctions visuo-spatiales déterminent les directions lors d'un déplacement.
Visuo-spatiales : orientations, distances, directions lors d'un déplacement. — cf. p.4
- E. **Vrai** — La cognition correspond à la partie gnosi de la boucle sensori-gnosi-praxique.
Cognition = partie gnosi de la boucle sensori-gnosi-praxi. — cf. p.2

16) Vous retenir un code à 6 chiffres le temps de le saisir, en le répétant mentalement. Concernant la mémoire mobilisée — Réponses : AC

- A. **Vrai** — L'oubli est un phénomène normal possible au cours du traitement de l'information.
Oubli : phénomène normal possible au cours du traitement de l'information. — cf. p.3
- B. **Faux** — Le passage de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme se fait par simple perception.
MCT —encodage→ MLT. — cf. p.3
- C. **Vrai** — L'apprentissage est le processus par lequel le système nerveux acquiert de nouvelles informations.
Apprentissage : acquiert de nouvelles informations ; mémoire : stocke des informations. — cf. p.3
- D. **Faux** — Retenir une information en la répétant fait intervenir la mémoire immédiate, ou mémoire sensorielle.
Mémoire à court terme ou de travail : rétention quelques secondes à minutes ; répétitions. — cf. p.3
- E. **Faux** — La mémoire immédiate est aussi appelée mémoire de travail.
Mémoire immédiate ou sensorielle ; mémoire à court terme ou de travail. — cf. p.3

17) À propos du QI et de la cognition — Réponses : BCE

- A. **Faux** — Un QI inférieur à 70 correspond à un haut potentiel intellectuel.
< 70 → risque de TDI ; > 130 → haut potentiel intellectuel. — cf. p.2
- B. **Vrai** — Il ne faut pas confondre cognition et quotient intellectuel (QI).
Ne pas confondre cognition et QI. — cf. p.2
- C. **Vrai** — La capacité de sélection des informations repose sur le traitement prioritaire de certaines informations.
Traitement prioritaire de certaines informations. — cf. p.5
- D. **Faux** — Le QI est le reflet de l'intelligence totale.
Le QI n'est pas le reflet de l'intelligence totale. — cf. p.2
- E. **Vrai** — Le syndrome frontal se traduit par une altération des fonctions exécutives.
Syndrome frontal → altération des fonctions exécutives. — cf. p.4

18) Un conducteur effectue un créneau en évaluant l'orientation et la distance de son véhicule par rapport aux autres voitures. Concernant les fonctions mobilisées — Réponses : ABE

- A. **Vrai** — La sélection des informations s'applique dans toutes les modalités sensorielles.
S'applique dans toutes les modalités sensorielles. — cf. p.5
- B. **Vrai** — Les fonctions visuo-spatiales permettent de percevoir les objets dans l'espace.
Fonctions visuo-spatiales : percevoir les objets dans l'espace. — cf. p.4
- C. **Faux** — La détermination des directions lors d'un déplacement relève des fonctions mnésiques.
Visuo-spatiales : orientations, distances, directions lors d'un déplacement. — cf. p.4
- D. **Faux** — L'évaluation des orientations et des distances lors de ce créneau relève des gnosies.
Visuo-spatiales : percevoir les objets dans l'espace en déterminant orientations, distances, directions lors d'un déplacement. — cf. p.4
- E. **Vrai** — Les fonctions visuo-spatiales mobilisées lors de ce créneau font partie des fonctions instrumentales.
Fonctions instrumentales : langage, praxie, gnosie, visuo-spatial. — cf. p.2

19) À propos des fonctions cognitives — Réponses : ABC

- A. **Vrai** — Les grandes fonctions cognitives comprennent les fonctions mnésiques et d'apprentissage, instrumentales, exécutives et attentionnelles.
Grandes fonctions : mnésiques et d'apprentissage, instrumentales, exécutives, attentionnelles. — cf. p.2
- B. **Vrai** — La gnosie, fonction instrumentale, correspond aux capacités de reconnaissance.
Gnosie : capacités de reconnaissance ; praxie : production de mouvements volontaires. — cf. p.2
- C. **Vrai** — Dans l'exemple du chirurgien, la flexibilité consiste à adapter la séquence chirurgicale en fonction des événements (modification du planning).
Flexibilité : adapter la séquence chirurgicale en fonction des événements, modification du planning. — cf. p.4
- D. **Faux** — Parmi les stimuli reconnus par des régions spécifiques, seuls les visages et les mots sont cités en exemple.
Exemples : visages, mouvements et parties du corps, endroits, mots, objets. — cf. p.4
- E. **Faux** — L'encodage intervient entre le stimulus capté par l'organe sensoriel et la mémoire sensorielle.
Stimulus → organe sensoriel —perception→ mémoire sensorielle —attention→ MCT —encodage→ MLT. — cf. p.3

20) Concernant la définition de la cognition — Réponses : ABD

- A. **Vrai** — L'objectif de la cognition est de produire une réponse adaptée.
Objectif : produire une réponse adaptée (prise de décision). — cf. p.2
- B. **Vrai** — Dans la cognition, la capacité de faire attention aux stimuli permet d'évaluer leur importance.
La capacité de faire attention aux stimuli permet d'évaluer leur importance. — cf. p.2
- C. **Faux** — Une atteinte du lobe frontal conduit à une prosopagnosie.
Atteinte du lobe frontal → syndrome frontal → altération des fonctions exécutives. — cf. p.4
- D. **Vrai** — L'atteinte des gnosies est appelée agnosie.
Atteinte de ces fonctions : agnosie. — cf. p.4
- E. **Faux** — La cognition désigne uniquement les processus par lesquels l'organisme stocke l'information.
Processus par lesquels l'organisme acquiert et traite l'information. — cf. p.2

Série 2

21) À propos des fonctions exécutives et du cortex préfrontal — Réponses : ABDE

- A. **Vrai** — La prosopagnosie est l'incapacité de reconnaître un visage.
Prosopagnosie : incapacité de reconnaître un visage. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Dans l'exemple du chirurgien, l'anticipation correspond au résultat attendu suite à l'action.
Anticipation : résultat attendu suite à l'action. — cf. p.4
- C. **Faux** — L'hippocampe est la structure impliquée dans les fonctions exécutives.
Structure impliquée : cortex préfrontal. — cf. p.4
- D. **Vrai** — Le thalamus figure à la fois parmi les afférences et parmi les efférences des aires associatives.
Thalamus : présent dans les afférences et dans les efférences. — cf. p.3
- E. **Vrai** — Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la stratégie suit la planification et précède le maintien de l'attention.
Planification → stratégie → maintien de l'attention → inhibition → flexibilité mentale → planification... — cf. p.4

22) Parmi les propositions suivantes sur les fonctions attentionnelles, lesquelles sont exactes ? — Réponses : ABC

- A. **Vrai** — Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-constructives et la coordination visuo-motrice permettent de transformer ce que l'on voit en action.
Visuo-constructives et coordination visuo-motrice → transformer ce que l'on voit en action. — cf. p.5
- B. **Vrai** — Les aires associatives cérébrales prennent en charge les fonctions cognitives.
Les aires associatives cérébrales prennent en charge les fonctions cognitives. — cf. p.3
- C. **Vrai** — Les cortex sensoriels (I et II) et le thalamus font partie des afférences des aires associatives.
Afférences : cortex sensoriels (I et II), thalamus ; le cervelet figure parmi les efférences. — cf. p.3
- D. **Faux** — La capacité de sélection des informations repose sur le traitement identique de toutes les informations reçues.
Traitement prioritaire de certaines informations. — cf. p.5
- E. **Faux** — Les gnosies reposent sur une région unique, commune à la reconnaissance de tous les stimuli.
Liées à l'existence de régions spécifiques de la reconnaissance de certains stimuli. — cf. p.4

23) Parmi les propositions suivantes sur la mémoire, lesquelles sont exactes ? —

Réponses : A

- A. **Vrai** — La mémoire est le processus par lequel le système nerveux stocke des informations.
Mémoire : stocke des informations ; apprentissage : acquiert de nouvelles informations. — cf. p.3
- B. **Faux** — L'encodage intervient entre le stimulus capté par l'organe sensoriel et la mémoire sensorielle.
Stimulus → organe sensoriel —perception→ mémoire sensorielle —attention→ MCT —encodage→ MLT. — cf. p.3
- C. **Faux** — Les praxies s'oublient rapidement une fois acquises.
Praxies : ne s'oublient pas une fois acquise. — cf. p.4
- D. **Faux** — La mémoire à long terme est aussi appelée mémoire de travail.
Mémoire à court terme ou de travail. — cf. p.3
- E. **Faux** — Dans le schéma des aires associatives, l'effecteur constitue l'entrée sensorielle et l'organe sensoriel la sortie comportementale.
Organe sensoriel = entrée sensorielle ; effecteur = sortie comportementale. — cf. p.3

24) Concernant les fonctions visuo-spatiales — Réponses : ABE

- A. **Vrai** — Les fonctions visuo-spatiales permettent de percevoir les objets dans l'espace.
Fonctions visuo-spatiales : percevoir les objets dans l'espace. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Le cortex secondaire correspond au cortex associatif unimodal.
Secondaire = associatif unimodal ; associatif multimodal = aires associatives cérébrales. — cf. p.3
- C. **Faux** — Le test de QI évalue l'ensemble des fonctions cognitives.
Le QI évalue seulement une partie des fonctions cognitives. — cf. p.2
- D. **Faux** — La détermination de la distance d'un objet relève des fonctions attentionnelles.
Visuo-spatiales : orientations, distances, directions lors d'un déplacement. — cf. p.4
- E. **Vrai** — L'initiation d'un geste ne réclame que l'évocation de la finalité de l'acte.
L'initiation du geste ne réclame que l'évocation de la finalité de l'acte. — cf. p.4

25) Une lumière est captée par l'œil, puis l'information est traitée par différentes aires corticales jusqu'à une réponse comportementale. Concernant les aires corticales —

Réponses : ABCDE

- A. **Vrai** — Les aires associatives cérébrales reçoivent et analysent des signaux « raffinés » issus de régions corticales et sous-corticales.
Signaux « raffinés » issus de régions corticales et sous-corticales. — cf. p.3
- B. **Vrai** — Le cortex associatif multimodal constitue 75 % du tissu cérébral.
Constitue 75 % du tissu cérébral. — cf. p.3
- C. **Vrai** — Le cortex primaire assure la commande aux effecteurs.
Cortex primaire : commande aux effecteurs. — cf. p.3
- D. **Vrai** — Dans ce trajet, le traitement des informations sensorielles « brutes » est assuré par le cortex primaire.
Primaire : « brutes » ; secondaire : « raffinées » ; associatif multimodal : signaux « raffinés ». — cf. p.3
- E. **Vrai** — Les cortex moteurs (I et II) font partie des efférences des aires associatives.
Cortex moteurs (I et II) : efférences ; cortex sensoriels (I et II) : afférences. — cf. p.3

26) Parmi les propositions suivantes sur la cognition, lesquelles sont exactes ? —

Réponses : AE

- A. **Vrai** — La cognition correspond à la partie gnosi de la boucle sensori-gnosi-praxique.
Cognition = partie gnosi de la boucle sensori-gnosi-praxi. — cf. p.2
- B. **Faux** — L'apprentissage est le processus par lequel le système nerveux stocke des informations à long terme.
Apprentissage : acquiert de nouvelles informations ; mémoire : stocke des informations. — cf. p.3
- C. **Faux** — Les fonctions exécutives assurent la coordination des actions mais pas celle des pensées.
Coordination des actions et des pensées finalisées vers un but. — cf. p.4
- D. **Faux** — Dans la cognition, la capacité de faire attention aux stimuli sert uniquement à les stocker.
La capacité de faire attention aux stimuli permet d'évaluer leur importance. — cf. p.2
- E. **Vrai** — Les praxies correspondent à l'organisation d'un geste dirigé vers un but.
Praxies : organisation d'un geste dirigé vers un but ;gnosies : reconnaître ce qui est perçu. — cf. p.4

27) Pendant un cours dans une salle bruyante, un étudiant parvient à se concentrer sur la voix du professeur. Concernant cette situation — Réponses : ACDE

- A. **Vrai** — Dans cette situation, l'oreille reçoit l'ensemble des bruits, y compris le bruit de fond.
L'oreille reçoit tous les bruits : voix du professeur, voix des étudiants, bruit dans la classe... — cf. p.5
- B. **Faux** — Dans cette situation, le cerveau inhibe l'écoute auditive de la voix de l'enseignant.
Le cerveau inhibe l'écoute auditive liée au bruit de fond. — cf. p.5
- C. **Vrai** — Les fonctions attentionnelles correspondent à une capacité de sélection des informations.
Fonctions attentionnelles : capacité de sélection des informations. — cf. p.5
- D. **Vrai** — Le traitement prioritaire de certaines informations permet une facilitation de traitement.
Permet une facilitation de traitement. — cf. p.5
- E. **Vrai** — Se concentrer sur la voix de l'enseignant dans cette situation fait appel aux fonctions attentionnelles.
Environnement bruyant : les fonctions attentionnelles permettent un tri. — cf. p.5

28) Un chirurgien réalise une intervention au bloc opératoire. Concernant les fonctions cognitives qu'il mobilise — Réponses : AD

- A. **Vrai** — Les fonctions exécutives mobilisées par le chirurgien impliquent le cortex préfrontal.
Fonctions exécutives : structure impliquée = cortex préfrontal. — cf. p.4
- B. **Faux** — Le cortex secondaire traite les informations sensorielles « brutes ».
Secondaire : informations sensorielles « raffinées » ; primaire : « brutes ». — cf. p.3
- C. **Faux** — Dans l'exemple du chirurgien, la flexibilité est illustrée par la levée de l'inhibition pour inciser.
Inhibition : levée pour inciser (1ère fois vers 1000ème opération). — cf. p.4
- D. **Vrai** — Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-spatiales et visuo-attentionnelles permettent de prévoir et analyser l'espace.
Visuo-spatiales et visuo-attentionnelles → prévoir et analyser l'espace. — cf. p.5
- E. **Faux** — Un QI supérieur à 130 expose à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).
> 130 → haut potentiel intellectuel ; < 70 → risque de TDI. — cf. p.2

29) Parmi les propositions suivantes sur les fonctions exécutives, lesquelles sont exactes ? — Réponses : ABCE

- A. **Vrai** — La prise de décision fait partie de l'objectif de la cognition.
Objectif : produire une réponse adaptée → prise de décision. — cf. p.2
- B. **Vrai** — Le cortex primaire est unimodal.
Cortex primaire : unimodal. — cf. p.3
- C. **Vrai** — Les fonctions exécutives permettent un contrôle cognitif et comportemental.
Contrôle cognitif et comportemental. — cf. p.4
- D. **Faux** — Un geste est un mouvement unique et isolé.
Geste : combinaison de mouvements. — cf. p.4
- E. **Vrai** — Dans l'exemple du chirurgien, la planification correspond à la séquence des temps de l'intervention (planning).
Planification : séquence des temps de l'intervention / planning. — cf. p.4

30) Un patient ne parvient plus à reconnaître le visage de ses proches, alors qu'il les reconnaît à leur voix. Concernant ce trouble — Réponses : E

- A. **Faux** — Le trouble décrit correspond à un syndrome frontal.
Prosopagnosie : incapacité de reconnaître un visage. — cf. p.4
- B. **Faux** — Pour chaque geste, il existe une fiche technique mentale « aptitudes à reconnaître ».
Pour chaque geste : fiche technique mentale « aptitudes à faire ». — cf. p.4
- C. **Faux** — Les gnosies correspondent à l'organisation d'un geste dirigé vers un but.
Gnosies : capacité à reconnaître ce qui est perçu par l'un de nos sens. — cf. p.4
- D. **Faux** — Les visages ne font pas partie des stimuli reconnus par des régions spécifiques de la reconnaissance.
Exemples : visages, mouvements et parties du corps, endroits, mots, objets. — cf. p.4
- E. **Vrai** — Le trouble décrit est une atteinte des gnosies, c'est-à-dire une agnosie.
Atteinte des gnosies : agnosie ; exemple : prosopagnosie. — cf. p.4

31) Concernant l'évaluation par le quotient intellectuel (QI) — Réponses : BCD

- A. **Faux** — Le test de QI évalue la cognition sociale.
Le QI n'évalue pas la cognition sociale. — cf. p.2
- B. **Vrai** — Le QI n'est pas le reflet de l'intelligence totale.
Le QI n'est pas le reflet de l'intelligence totale. — cf. p.2
- C. **Vrai** — Les praxies sont liées à la culture et à l'apprentissage.
Praxies : liées à la culture et à l'apprentissage. — cf. p.4
- D. **Vrai** — Les fonctions visuo-spatiales sont des fonctions instrumentales qui donnent un repère dans l'espace.
Visuo-spatial (fonction instrumentale) : repère dans l'espace. — cf. p.2
- E. **Faux** — Sur la courbe de Gauss du QI, 75 % de la population se situe entre 70 et 130.
Courbe de Gauss : 95 % de la population entre 70 et 130. — cf. p.2

32) Parmi les propositions suivantes sur les fonctions cognitives, lesquelles sont exactes ? — Réponses : AC

- A. **Vrai** — La praxie, fonction instrumentale, correspond à la production de mouvements volontaires pour accomplir une action.
Praxie : production de mouvements volontaires pour accomplir une action ; gnose : capacités de reconnaissance. — cf. p.2
- B. **Faux** — Les fonctions attentionnelles correspondent au stockage des informations nécessaires pour utiliser les instruments.
Fonctions attentionnelles = certain niveau d'attention nécessaire pour utiliser les instruments. — cf. p.2
- C. **Vrai** — Dans l'exemple du chirurgien, la flexibilité consiste à adapter la séquence chirurgicale en fonction des événements (modification du planning).
Flexibilité : adapter la séquence chirurgicale en fonction des événements, modification du planning. — cf. p.4
- D. **Faux** — Une atteinte du lobe frontal conduit à une prosopagnosie.
Atteinte du lobe frontal → syndrome frontal → altération des fonctions exécutives. — cf. p.4
- E. **Faux** — Le langage oral et écrit est un exemple de fonction exécutive.
Fonctions instrumentales, exemples : langage oral et écrit, praxie, gnose, visuo-spatial. — cf. p.2

33) Concernant les aires associatives cérébrales — Réponses : BD

- A. **Faux** — Le cortex associatif multimodal correspond au cortex primaire.
Associatif multimodal = aires associatives cérébrales. — cf. p.3
- B. **Vrai** — Le cortex primaire traite les informations sensorielles « brutes ».
Primaire : informations sensorielles « brutes » ; secondaire : « raffinées ». — cf. p.3
- C. **Faux** — Planifier fait partie des rôles des fonctions attentionnelles.
Fonctions exécutives : planifier et mise en place d'un plan d'action hiérarchisé. — cf. p.4
- D. **Vrai** — Le langage correspond aux fonctions cérébrales relatives à la production de parole et à sa compréhension.
Fonctions cérébrales relatives à la production de parole et à sa compréhension. — cf. p.4
- E. **Faux** — L'hippocampe, les ganglions de la base et le cervelet font partie des afférences des aires associatives.
Efférences : aires associatives, cortex moteurs (I et II), hippocampe, ganglions de la base, thalamus, cervelet. — cf. p.3

34) Concernant les aires corticales et leur rôle cognitif — Réponses : ABDE

- A. **Vrai** — Les cortex sensoriels (I et II) et le thalamus font partie des afférences des aires associatives.
Afférences : cortex sensoriels (I et II), thalamus ; le cervelet figure parmi les efférences. — cf. p.3
- B. **Vrai** — Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la flexibilité mentale est suivie d'un retour à la planification.
... → inhibition → flexibilité mentale → planification... — cf. p.4
- C. **Faux** — La rétention de la mémoire à long terme est de quelques minutes.
MLT : rétention toute la vie. — cf. p.3
- D. **Vrai** — Dans le schéma des aires associatives, l'organe sensoriel constitue l'entrée sensorielle et l'effecteur la sortie comportementale.
Organe sensoriel = entrée sensorielle ; effecteur = sortie comportementale. — cf. p.3
- E. **Vrai** — Les aires associatives cérébrales prennent en charge les fonctions cognitives.
Les aires associatives cérébrales prennent en charge les fonctions cognitives. — cf. p.3

35) Un adulte qui a appris à faire du vélo dans l'enfance sait encore en faire des années plus tard. Concernant les fonctions instrumentales — Réponses : CE

- A. **Faux** — Les praxies sont indépendantes de la culture et de l'apprentissage.
Praxies : liées à la culture et à l'apprentissage. — cf. p.4
- B. **Faux** — Pour chaque geste, il existe une fiche technique mentale « aptitudes à reconnaître ».
Pour chaque geste : fiche technique mentale « aptitudes à faire ». — cf. p.4
- C. **Vrai** — L'initiation d'un geste ne réclame que l'évocation de la finalité de l'acte.
L'initiation du geste ne réclame que l'évocation de la finalité de l'acte. — cf. p.4
- D. **Faux** — Ce savoir-faire gestuel relève des gnosies, qui sont des fonctions instrumentales.
Praxies : organisation d'un geste dirigé vers un but ; gnosies : reconnaissance. — cf. p.4
- E. **Vrai** — Les praxies ne s'oublient pas une fois acquises.
Praxies : ne s'oublient pas une fois acquise. — cf. p.4

36) À propos du QI et de la cognition — Réponses : DE

- A. **Faux** — La cognition regroupe des fonctions cérébrales élémentaires de traitement des informations.
Cognition : fonctions cérébrales complexes qui ont trait à la connaissance. — cf. p.2
- B. **Faux** — Parmi les stimuli reconnus par des régions spécifiques, seuls les visages et les mots sont cités en exemple.
Exemples : visages, mouvements et parties du corps, endroits, mots, objets. — cf. p.4
- C. **Faux** — La cognition comprend la capacité de faire attention aux seuls stimuli externes.
Capacité de faire attention à des stimuli externes ou à des motivations internes. — cf. p.2
- D. **Vrai** — Il ne faut pas confondre cognition et quotient intellectuel (QI).
Ne pas confondre cognition et QI. — cf. p.2
- E. **Vrai** — Le test de QI évalue le langage et le raisonnement perceptif.
Le QI évalue le langage, le raisonnement perceptif, la mémoire, la vitesse de traitement. — cf. p.2

37) Concernant les fonctions attentionnelles — Réponses : aucune

- A. **Faux** — La mémoire à court terme (de travail) ne fait intervenir aucune répétition.
Mémoire à court terme ou de travail : répétitions. — cf. p.3
- B. **Faux** — Le langage est une fonction non latéralisée, répartie de façon égale entre les deux hémisphères.
Langage : fonction latéralisée. — cf. p.4
- C. **Faux** — La sélection des informations s'applique uniquement à la modalité visuelle.
S'applique dans toutes les modalités sensorielles. — cf. p.5
- D. **Faux** — Dans un environnement bruyant, l'oreille ne reçoit que la voix sur laquelle on se concentre.
L'oreille reçoit tous les bruits : voix du professeur, voix des étudiants, bruit dans la classe... — cf. p.5
- E. **Faux** — Dans un environnement bruyant, le tri des bruits est permis par les fonctions exécutives.
Les fonctions attentionnelles permettent un tri. — cf. p.5

38) Concernant les fonctions mnésiques et l'apprentissage — Réponses : C

- A. **Faux** — La gnosie, fonction instrumentale, correspond à la production de mouvements volontaires pour accomplir une action.
Gnosie : capacités de reconnaissance ; praxie : production de mouvements volontaires. — cf. p.2
- B. **Faux** — Les fonctions exécutives correspondent à la mise en application des fonctions mnésiques.
Fonctions exécutives : mise en application des fonctions instrumentales. — cf. p.2
- C. **Vrai** — L'oubli peut intervenir à différents niveaux du traitement de l'information.
L'oubli peut intervenir à différents niveaux. — cf. p.3
- D. **Faux** — L'attention intervient entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme.
MCT —encodage→ MLT ; l'attention intervient entre mémoire sensorielle et MCT. — cf. p.3
- E. **Faux** — La mise en place d'un plan d'action hiérarchisé relève des fonctions instrumentales.
Fonctions exécutives : mise en place d'un plan d'action hiérarchisé. — cf. p.4

39) Concernant les grandes fonctions cognitives — Réponses : BC

- A. **Faux** — La rétention visuelle de la mémoire sensorielle est de 2 s.
Rétention visuelle : 300 ms ; rétention auditive : 2 s. — *cf. p.3*
- B. **Vrai** — Les grandes fonctions cognitives comprennent les fonctions mnésiques et d'apprentissage, instrumentales, exécutives et attentionnelles.
Grandes fonctions : mnésiques et d'apprentissage, instrumentales, exécutives, attentionnelles. — *cf. p.2*
- C. **Vrai** — Les fonctions exécutives correspondent à la mise en application des fonctions instrumentales.
Fonctions exécutives : mise en application des fonctions instrumentales. — *cf. p.2*
- D. **Faux** — Les fonctions exécutives sont surtout mobilisées dans les situations routinières.
Mobilisées surtout dans les situations non routinières. — *cf. p.4*
- E. **Faux** — L'encodage intervient entre la mémoire sensorielle et la mémoire à court terme.
Mémoire sensorielle → attention → MCT → encodage → MLT. — *cf. p.3*

40) Concernant les fonctions exécutives — Réponses : ABDE

- A. **Vrai** — L'atteinte des gnosies est appelée agnosie.
Atteinte de ces fonctions : agnosie. — *cf. p.4*
- B. **Vrai** — Le syndrome frontal se traduit par une altération des fonctions exécutives.
Syndrome frontal → altération des fonctions exécutives. — *cf. p.4*
- C. **Faux** — Le cervelet est la structure impliquée dans les fonctions exécutives.
Structure impliquée : cortex préfrontal. — *cf. p.4*
- D. **Vrai** — La cognition désigne les processus par lesquels l'organisme acquiert et traite l'information.
Processus par lesquels l'organisme acquiert et traite l'information. — *cf. p.2*
- E. **Vrai** — Dans le plan d'action des fonctions exécutives, l'inhibition précède la flexibilité mentale.
Planification → stratégie → maintien de l'attention → inhibition → flexibilité mentale → planification... — *cf. p.4*

Série 3

41) À propos des fonctions instrumentales — Réponses : ADE

- A. **Vrai** — Les gnosies sont liées à l'existence de régions spécifiques de la reconnaissance de certains stimuli.
Liées à l'existence de régions spécifiques de la reconnaissance de certains stimuli. — *cf. p.4*
- B. **Faux** — La détermination des directions lors d'un déplacement relève des fonctions mnésiques.
Visuo-spatiales : orientations, distances, directions lors d'un déplacement. — *cf. p.4*
- C. **Faux** — La détermination de la distance d'un objet relève des fonctions attentionnelles.
Visuo-spatiales : orientations, distances, directions lors d'un déplacement. — *cf. p.4*
- D. **Vrai** — L'objectif de la cognition est de produire une réponse adaptée.
Objectif : produire une réponse adaptée (prise de décision). — *cf. p.2*
- E. **Vrai** — Le thalamus figure à la fois parmi les afférences et parmi les efférences des aires associatives.
Thalamus : présent dans les afférences et dans les efférences. — *cf. p.3*

42) Un étudiant répète plusieurs fois une liste de mots pour la retenir jusqu'à l'examen. Concernant les fonctions mnésiques — Réponses : BC

- A. **Faux** — L'oubli ne peut intervenir qu'au niveau de la mémoire à long terme.
L'oubli peut intervenir à différents niveaux. — *cf. p.3*
- B. **Vrai** — Retenir une information en la répétant fait intervenir la mémoire à court terme, ou mémoire de travail.
Mémoire à court terme ou de travail : rétention quelques secondes à minutes ; répétitions. — *cf. p.3*
- C. **Vrai** — La rétention de la mémoire à court terme (de travail) va de quelques secondes à quelques minutes.
MCT : quelques secondes à minutes ; MLT : toute la vie. — *cf. p.3*
- D. **Faux** — Le passage de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme se fait par simple perception.
MCT → encodage → MLT. — *cf. p.3*
- E. **Faux** — La rétention auditive de la mémoire sensorielle est de 300 ms.
Rétention auditive : 2 s ; rétention visuelle : 300 ms. — *cf. p.3*

43) À propos de la cognition — Réponses : ABD

- A. **Vrai** — La cognition comprend la capacité de faire attention à des stimuli externes ou à des motivations internes.
Capacité de faire attention à des stimuli externes ou à des motivations internes. — *cf. p.2*
- B. **Vrai** — Dans un environnement bruyant, le cerveau inhibe l'écoute auditive liée au bruit de fond.
Le cerveau inhibe l'écoute auditive liée au bruit de fond, ce qui permet de se concentrer sur la voix du professeur. — *cf. p.5*
- C. **Faux** — Dans la cognition, la capacité de faire attention aux stimuli sert uniquement à les stocker.
La capacité de faire attention aux stimuli permet d'évaluer leur importance. — *cf. p.2*
- D. **Vrai** — Dans l'exemple du chirurgien, l'anticipation correspond au résultat attendu suite à l'action.
Anticipation : résultat attendu suite à l'action. — *cf. p.4*
- E. **Faux** — Les praxies correspondent à la capacité à reconnaître ce qui est perçu par l'un de nos sens.
Praxies : organisation d'un geste dirigé vers un but ; gnosies : reconnaître ce qui est perçu. — *cf. p.4*

44) À propos des praxies et des fonctions instrumentales — Réponses : ABCDE

- A. **Vrai** — Les aires langagières sont principalement situées dans l'hémisphère gauche.
Aires langagières principalement dans l'hémisphère gauche. — *cf. p.4*
- B. **Vrai** — Le test de QI évalue la mémoire et la vitesse de traitement.
Le QI évalue le langage, le raisonnement perceptif, la mémoire, la vitesse de traitement. — *cf. p.2*
- C. **Vrai** — Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la stratégie suit la planification et précède le maintien de l'attention.
Planification → stratégie → maintien de l'attention → inhibition → flexibilité mentale → planification... — *cf. p.4*
- D. **Vrai** — L'initiation d'un geste ne réclame que l'évocation de la finalité de l'acte.
L'initiation du geste ne réclame que l'évocation de la finalité de l'acte. — *cf. p.4*
- E. **Vrai** — Un geste est une combinaison de mouvements.
Geste : combinaison de mouvements. — *cf. p.4*

45) Concernant l'évaluation par le quotient intellectuel (QI) — Réponses : ABE

- A. **Vrai** — La prosopagnosie est un exemple d'agnosie.
Atteinte des gnosies : agnosie ; exemple : prosopagnosie. — *cf. p.4*
- B. **Vrai** — La prosopagnosie est l'incapacité de reconnaître un visage.
Prosopagnosie : incapacité de reconnaître un visage. — *cf. p.4*
- C. **Faux** — Sur la courbe de Gauss du QI, 95 % de la population se situe entre 85 et 115.
Courbe de Gauss : 95 % de la population entre 70 et 130. — *cf. p.2*
- D. **Faux** — Le langage correspond aux fonctions cérébrales relatives uniquement à la production de parole.
Fonctions cérébrales relatives à la production de parole et à sa compréhension. — *cf. p.4*
- E. **Vrai** — Il ne faut pas confondre cognition et quotient intellectuel (QI).
Ne pas confondre cognition et QI. — *cf. p.2*

46) À propos des différents types de mémoire — Réponses : aucune

- A. **Faux** — Les aires associatives cérébrales reçoivent des signaux issus exclusivement de régions sous-corticales.
Signaux « raffinés » issus de régions corticales et sous-corticales. — *cf. p.3*
- B. **Faux** — L'oubli est toujours un phénomène pathologique au cours du traitement de l'information.
Oubli : phénomène normal possible au cours du traitement de l'information. — *cf. p.3*
- C. **Faux** — Le cortex secondaire traite les informations sensorielles « brutes ».
Secondaire : informations sensorielles « raffinées » ; primaire : « brutes ». — *cf. p.3*
- D. **Faux** — L'attention intervient entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme.
MCT — encodage → MLT ; l'attention intervient entre mémoire sensorielle et MCT. — *cf. p.3*
- E. **Faux** — Dans l'exemple du chirurgien, la flexibilité est illustrée par la levée de l'inhibition pour inciser.
Inhibition : levée pour inciser (1ère fois vers 1000ème opération). — *cf. p.4*

47) À propos de la sélection des informations — Réponses : B

- A. **Faux** — Les fonctions visuo-spatiales font partie des fonctions mnésiques.
Visuo-spatial (fonction instrumentale) : repère dans l'espace. — *cf. p.2*
- B. **Vrai** — La capacité de sélection des informations repose sur le traitement prioritaire de certaines informations.
Traitement prioritaire de certaines informations. — *cf. p.5*
- C. **Faux** — Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-constructives et la coordination visuo-motrice permettent de prévoir et analyser l'espace.
Visuo-constructives et coordination visuo-motrice → transformer ce que l'on voit en action. — *cf. p.5*
- D. **Faux** — Le traitement prioritaire de certaines informations entraîne un ralentissement de leur traitement.
Permet une facilitation de traitement. — *cf. p.5*
- E. **Faux** — Le syndrome frontal se traduit par une altération des gnosies.
Syndrome frontal → altération des fonctions exécutives. — *cf. p.4*

48) À propos des fonctions cognitives — Réponses : B

- A. **Faux** — Dans l'exemple du chirurgien, l'anticipation correspond à la séquence des temps de l'intervention (planning).
Planification : séquence des temps de l'intervention / planning. — *cf. p.4*
- B. **Vrai** — La gnosie, fonction instrumentale, correspond aux capacités de reconnaissance.
Gnosie : capacités de reconnaissance ; praxie : production de mouvements volontaires. — *cf. p.2*
- C. **Faux** — L'encodage intervient entre la mémoire sensorielle et la mémoire à court terme.
Mémoire sensorielle — attention → MCT — encodage → MLT. — *cf. p.3*
- D. **Faux** — Le langage oral et écrit est un exemple de fonction exécutive.
Fonctions instrumentales, exemples : langage oral et écrit, praxie, gnosie, visuo-spatial. — *cf. p.2*
- E. **Faux** — Les fonctions attentionnelles correspondent au stockage des informations nécessaires pour utiliser les instruments.
Fonctions attentionnelles = certain niveau d'attention nécessaire pour utiliser les instruments. — *cf. p.2*

49) Une lumière est captée par l'œil, puis l'information est traitée par différentes aires corticales jusqu'à une réponse comportementale. Concernant les aires corticales — Réponses : ABD

- A. **Vrai** — Dans ce trajet, le traitement des informations sensorielles « brutes » est assuré par le cortex primaire.
Primaire : « brutes » ; secondaire : « raffinées » ; associatif multimodal : signaux « raffinés ». — *cf. p.3*
- B. **Vrai** — Les cortex sensoriels (I et II) et le thalamus font partie des afférences des aires associatives.
Afférences : cortex sensoriels (I et II), thalamus ; le cervelet figure parmi les efférences. — *cf. p.3*
- C. **Faux** — La commande aux effecteurs ne fait pas partie des fonctions du cortex primaire.
Cortex primaire : commande aux effecteurs. — *cf. p.3*
- D. **Vrai** — Les aires associatives cérébrales prennent en charge les fonctions cognitives.
Les aires associatives cérébrales prennent en charge les fonctions cognitives. — *cf. p.3*
- E. **Faux** — Le cortex secondaire correspond au cortex associatif multimodal.
Secondaire = associatif unimodal ; associatif multimodal = aires associatives cérébrales. — *cf. p.3*

50) À propos des fonctions exécutives et du cortex préfrontal — Réponses : BE

- A. **Faux** — Dans un environnement bruyant, le tri des bruits est permis par les fonctions exécutives.
Les fonctions attentionnelles permettent un tri. — cf. p.5
- B. **Vrai** — Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la flexibilité mentale est suivie d'un retour à la planification.
... → inhibition → flexibilité mentale → planification... — cf. p.4
- C. **Faux** — L'encodage intervient entre le stimulus capté par l'organe sensoriel et la mémoire sensorielle.
Stimulus → organe sensoriel — perception → mémoire sensorielle — attention → MCT — encodage → MLT. — cf. p.3
- D. **Faux** — Dans l'exemple du chirurgien, la planification consiste à adapter la séquence chirurgicale en fonction des événements.
Flexibilité : adapter la séquence chirurgicale en fonction des événements, modification du planning. — cf. p.4
- E. **Vrai** — Les fonctions exécutives sont surtout mobilisées dans les situations non routinières.
Mobilisées surtout dans les situations non routinières. — cf. p.4

51) À propos du cortex primaire, secondaire et associatif — Réponses : ABD

- A. **Vrai** — La rétention visuelle de la mémoire sensorielle est de 300 ms.
Rétention visuelle : 300 ms ; rétention auditive : 2 s. — cf. p.3
- B. **Vrai** — La mise en place d'un plan d'action hiérarchisé relève des fonctions exécutives.
Fonctions exécutives : mise en place d'un plan d'action hiérarchisé. — cf. p.4
- C. **Faux** — Le cortex primaire est multimodal.
Cortex primaire : unimodal. — cf. p.3
- D. **Vrai** — Le cortex primaire traite les informations sensorielles « brutes ».
Primaire : informations sensorielles « brutes » ; secondaire : « raffinées ». — cf. p.3
- E. **Faux** — Les cortex moteurs (I et II) font partie des afférences des aires associatives.
Cortex moteurs (I et II) : efférences ; cortex sensoriels (I et II) : afférences. — cf. p.3

52) Au cours d'une opération, un chirurgien doit modifier son planning à cause d'un événement imprévu. Concernant les fonctions cognitives mobilisées — Réponses : CD

- A. **Faux** — Les fonctions attentionnelles correspondent à une capacité de stockage des informations.
Fonctions attentionnelles : capacité de sélection des informations. — cf. p.5
- B. **Faux** — L'atteinte des gnosies est appelée syndrome frontal.
Atteinte de ces fonctions : agnosie. — cf. p.4
- C. **Vrai** — Dans l'exemple du chirurgien, l'anticipation correspond au résultat attendu suite à l'action.
Anticipation : résultat attendu suite à l'action. — cf. p.4
- D. **Vrai** — Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-spatiales et visuo-attentionnelles permettent de prévoir et analyser l'espace.
Visuo-spatiales et visuo-attentionnelles → prévoir et analyser l'espace. — cf. p.5
- E. **Faux** — Les fonctions exécutives mobilisées par le chirurgien impliquent le cervelet comme structure principale.
Fonctions exécutives : structure impliquée = cortex préfrontal. — cf. p.4

53) Concernant la définition de la cognition — Réponses : ABC

- A. **Vrai** — La cognition correspond à la partie gnosi de la boucle sensori-gnosi-praxique.
Cognition = partie gnosi de la boucle sensori-gnosi-praxi. — cf. p.2
- B. **Vrai** — La mémoire à court terme est aussi appelée mémoire de travail.
Mémoire à court terme ou de travail. — cf. p.3
- C. **Vrai** — La cognition désigne les processus par lesquels l'organisme acquiert et traite l'information.
Processus par lesquels l'organisme acquiert et traite l'information. — cf. p.2
- D. **Faux** — La mémoire immédiate est aussi appelée mémoire de travail.
Mémoire immédiate ou sensorielle ; mémoire à court terme ou de travail. — cf. p.3
- E. **Faux** — La prise de décision ne fait pas partie de l'objectif de la cognition.
Objectif : produire une réponse adaptée → prise de décision. — cf. p.2

54) Une personne lace ses chaussures sans penser à chacun de ses mouvements.

Concernant les praxies — Réponses : ACE

- A. **Vrai** — Les praxies ne s'oublient pas une fois acquises.
Praxies : ne s'oublient pas une fois acquise. — cf. p.4
- B. **Faux** — Les praxies sont indépendantes de la culture et de l'apprentissage.
Praxies : liées à la culture et à l'apprentissage. — cf. p.4
- C. **Vrai** — Ce savoir-faire gestuel relève des praxies, qui sont des fonctions instrumentales.
Praxies : organisation d'un geste dirigé vers un but ; gnosies : reconnaissance. — cf. p.4
- D. **Faux** — Un geste est un mouvement unique et isolé.
Geste : combinaison de mouvements. — cf. p.4
- E. **Vrai** — Pour chaque geste, il existe une fiche technique mentale « aptitudes à faire ».
Pour chaque geste : fiche technique mentale « aptitudes à faire ». — cf. p.4

55) Concernant les aires associatives cérébrales — Réponses : A

- A. **Vrai** — La mémoire à court terme (de travail) fait intervenir des répétitions.
Mémoire à court terme ou de travail : répétitions. — cf. p.3
- B. **Faux** — Dans le schéma des aires associatives, l'effecteur constitue l'entrée sensorielle et l'organe sensoriel la sortie comportementale.
Organe sensoriel = entrée sensorielle ; effecteur = sortie comportementale. — cf. p.3
- C. **Faux** — Le cortex associatif multimodal constitue moins de la moitié du tissu cérébral.
Constitue 75 % du tissu cérébral. — cf. p.3
- D. **Faux** — Dans un environnement bruyant, l'oreille ne reçoit que la voix sur laquelle on se concentre.
L'oreille reçoit tous les bruits : voix du professeur, voix des étudiants, bruit dans la classe... — cf. p.5
- E. **Faux** — Un QI supérieur à 130 expose à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).
> 130 → haut potentiel intellectuel ; < 70 → risque de TDI. — cf. p.2

56) Parmi les propositions suivantes sur les fonctions exécutives, lesquelles sont exactes ? — Réponses : D

- A. **Faux** — Planifier fait partie des rôles des fonctions attentionnelles.
Fonctions exécutives : planifier et mise en place d'un plan d'action hiérarchisé. — cf. p.4
- B. **Faux** — Les fonctions exécutives permettent un contrôle cognitif mais pas comportemental.
Contrôle cognitif et comportemental. — cf. p.4
- C. **Faux** — Une atteinte du lobe frontal conduit à une prosopagnosie.
Atteinte du lobe frontal → syndrome frontal → altération des fonctions exécutives. — cf. p.4
- D. **Vrai** — Les visages, les mouvements et parties du corps, les endroits, les mots et les objets sont des exemples de stimuli reconnus par des régions spécifiques.
Exemples : visages, mouvements et parties du corps, endroits, mots, objets. — cf. p.4
- E. **Faux** — La cognition regroupe des fonctions cérébrales élémentaires de traitement des informations.
Cognition : fonctions cérébrales complexes qui ont trait à la connaissance. — cf. p.2

57) Parmi les propositions suivantes sur les fonctions attentionnelles, lesquelles sont exactes ? — Réponses : CE

- A. **Faux** — La mémoire est le processus par lequel le système nerveux acquiert de nouvelles informations.
Mémoire : stocke des informations ; apprentissage : acquiert de nouvelles informations. — cf. p.3
- B. **Faux** — Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-constructives et la coordination visuo-motrice permettent de prévoir et analyser l'espace.
Visuo-constructives et coordination visuo-motrice → transformer ce que l'on voit en action. — cf. p.5
- C. **Vrai** — Un QI inférieur à 70 expose à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).
< 70 → risque de TDI ; > 130 → haut potentiel intellectuel. — cf. p.2
- D. **Faux** — La sélection des informations s'applique uniquement à la modalité auditive.
S'applique dans toutes les modalités sensorielles. — cf. p.5
- E. **Vrai** — Dans un environnement bruyant, le cerveau inhibe l'écoute auditive liée au bruit de fond.
Le cerveau inhibe l'écoute auditive liée au bruit de fond, ce qui permet de se concentrer sur la voix du professeur. — cf. p.5

58) Parmi les propositions suivantes sur la cognition, lesquelles sont exactes ? —

Réponses : ABCE

- A. **Vrai** — Le cortex préfrontal est la structure impliquée dans les fonctions exécutives.
Structure impliquée : cortex préfrontal. — *cf. p.4*
- B. **Vrai** — La cognition correspond à la partie gnosi de la boucle sensori-gnosi-praxique.
Cognition = partie gnosi de la boucle sensori-gnosi-praxi. — *cf. p.2*
- C. **Vrai** — L'hippocampe, les ganglions de la base et le cervelet font partie des efférences des aires associatives.
Efférences : aires associatives, cortex moteurs (I et II), hippocampe, ganglions de la base, thalamus, cervelet. — *cf. p.3*
- D. **Faux** — L'objectif de la cognition est uniquement de stocker l'information perçue, sans produire de réponse.
Objectif : produire une réponse adaptée (prise de décision). — *cf. p.2*
- E. **Vrai** — Dans le plan d'action des fonctions exécutives, l'inhibition précède la flexibilité mentale.
Planification → stratégie → maintien de l'attention → inhibition → flexibilité mentale → planification... — *cf. p.4*

59) Dans un amphithéâtre où les étudiants discutent, vous suivez sans difficulté les explications de l'enseignant. Concernant les fonctions mobilisées — Réponses : aucune

- A. **Faux** — Le traitement prioritaire de certaines informations entraîne un ralentissement de leur traitement.
Permet une facilitation de traitement. — *cf. p.5*
- B. **Faux** — Les fonctions attentionnelles correspondent à une capacité de stockage des informations.
Fonctions attentionnelles : capacité de sélection des informations. — *cf. p.5*
- C. **Faux** — La capacité de sélection des informations repose sur le traitement identique de toutes les informations reçues.
Traitement prioritaire de certaines informations. — *cf. p.5*
- D. **Faux** — Dans cette situation, l'oreille ne reçoit plus le bruit de fond.
L'oreille reçoit tous les bruits : voix du professeur, voix des étudiants, bruit dans la classe... — *cf. p.5*
- E. **Faux** — Dans cette situation, le cerveau inhibe l'écoute auditive de la voix de l'enseignant.
Le cerveau inhibe l'écoute auditive liée au bruit de fond. — *cf. p.5*

60) À propos du QI et de la cognition — Réponses : BDE

- A. **Faux** — Le cortex associatif multimodal correspond au cortex primaire.
Associatif multimodal = aires associatives cérébrales. — *cf. p.3*
- B. **Vrai** — Le test de QI évalue seulement une partie des fonctions cognitives.
Le QI évalue seulement une partie des fonctions cognitives. — *cf. p.2*
- C. **Faux** — Le test de QI évalue le langage mais pas le raisonnement perceptif.
Le QI évalue le langage, le raisonnement perceptif, la mémoire, la vitesse de traitement. — *cf. p.2*
- D. **Vrai** — La praxie, fonction instrumentale, correspond à la production de mouvements volontaires pour accomplir une action.
Praxie : production de mouvements volontaires pour accomplir une action ; gnosié : capacités de reconnaissance. — *cf. p.2*
- E. **Vrai** — Sur la courbe de Gauss du QI, 95 % de la population se situe entre 70 et 130.
Courbe de Gauss : 95 % de la population entre 70 et 130. — *cf. p.2*

Série 4

61) Un stimulus lumineux puis un stimulus sonore sont présentés brièvement à un sujet. Concernant la mémoire immédiate et le cortex — Réponses : BE

- A. **Faux** — La rétention auditive de la mémoire sensorielle est de 300 ms.
Rétention auditive : 2 s ; rétention visuelle : 300 ms. — *cf. p.3*
- B. **Vrai** — Le cortex primaire est unimodal.
Cortex primaire : unimodal. — *cf. p.3*
- C. **Faux** — Le cortex secondaire traite les informations sensorielles « brutes ».
Secondaire : informations sensorielles « raffinées » ; primaire : « brutes ». — *cf. p.3*
- D. **Faux** — Le stimulus capté par l'organe sensoriel accède à la mémoire immédiate (sensorielle) par l'encodage.
Stimulus → organe sensoriel —perception→ mémoire immédiate ou sensorielle. — *cf. p.3*
- E. **Vrai** — L'attention intervient entre la mémoire sensorielle et la mémoire à court terme.
Mémoire sensorielle —attention→ MCT —encodage→ MLT. — *cf. p.3*

62) Un conducteur effectue un créneau en évaluant l'orientation et la distance de son véhicule par rapport aux autres voitures. Concernant les fonctions mobilisées — Réponses : ADE

- A. **Vrai** — Les fonctions visuo-spatiales déterminent les directions lors d'un déplacement.
Visuo-spatiales : orientations, distances, directions lors d'un déplacement. — *cf. p.4*
- B. **Faux** — Les fonctions visuo-spatiales mobilisées lors de ce créneau font partie des fonctions mnésiques.
Fonctions instrumentales : langage, praxie, gnosie, visuo-spatial. — *cf. p.2*
- C. **Faux** — Les fonctions visuo-spatiales permettent de stocker les informations visuelles.
Fonctions visuo-spatiales : percevoir les objets dans l'espace. — *cf. p.4*
- D. **Vrai** — Les fonctions visuo-spatiales déterminent l'orientation et la distance des objets.
Visuo-spatiales : orientations, distances, directions lors d'un déplacement. — *cf. p.4*
- E. **Vrai** — L'évaluation des orientations et des distances lors de ce créneau relève des fonctions visuo-spatiales.
Visuo-spatiales : percevoir les objets dans l'espace en déterminant orientations, distances, directions lors d'un déplacement. — *cf. p.4*

63) Lors d'un bilan, une adolescente obtient un QI de 68. Concernant ce résultat — Réponses : CE

- A. **Faux** — Un score de QI de 68 correspond à un haut potentiel intellectuel.
> 130 → haut potentiel intellectuel ; 68 est inférieur ou égal à 130. — *cf. p.2*
- B. **Faux** — Ce test de QI a évalué la cognition sociale de la personne testée.
Le QI n'évalue pas la cognition sociale. — *cf. p.2*
- C. **Vrai** — Ce score de QI ne reflète pas l'intelligence totale de la personne testée.
Le QI n'est pas le reflet de l'intelligence totale. — *cf. p.2*
- D. **Faux** — Un score de QI de 68 se situe dans l'intervalle (70 à 130) où se trouve 95 % de la population.
Courbe de Gauss : 95 % de la population entre 70 et 130 ; 68 est en dehors de cet intervalle. — *cf. p.2*
- E. **Vrai** — Un score de QI de 68 correspond à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).
< 70 → risque de TDI ; 68 est inférieur à 70. — *cf. p.2*

64) Concernant les gnosies — Réponses : CDE

- A. **Faux** — Le langage est une fonction non latéralisée, répartie de façon égale entre les deux hémisphères.
Langage : fonction latéralisée. — cf. p.4
- B. **Faux** — Les fonctions exécutives assurent la coordination des actions mais pas celle des pensées.
Coordination des actions et des pensées finalisées vers un but. — cf. p.4
- C. **Vrai** — Les gnosies sont liées à l'existence de régions spécifiques de la reconnaissance de certains stimuli.
Liées à l'existence de régions spécifiques de la reconnaissance de certains stimuli. — cf. p.4
- D. **Vrai** — Les gnosies correspondent à la capacité à reconnaître ce qui est perçu par l'un de nos sens.
Gnosies : capacité à reconnaître ce qui est perçu par l'un de nos sens. — cf. p.4
- E. **Vrai** — L'apprentissage est le processus par lequel le système nerveux acquiert de nouvelles informations.
Apprentissage : acquiert de nouvelles informations ; mémoire : stocke des informations. — cf. p.3

65) Parmi les propositions suivantes sur la mémoire, lesquelles sont exactes ? — Réponses : BDE

- A. **Faux** — La prosopagnosie est un exemple d'altération des fonctions exécutives.
Atteinte des gnosies : agnosie ; exemple : prosopagnosie. — cf. p.4
- B. **Vrai** — La rétention de la mémoire à long terme dure toute la vie.
MLT : rétention toute la vie. — cf. p.3
- C. **Faux** — La mémoire à court terme (de travail) ne fait intervenir aucune répétition.
Mémoire à court terme ou de travail : répétitions. — cf. p.3
- D. **Vrai** — Le thalamus figure à la fois parmi les afférences et parmi les efférences des aires associatives.
Thalamus : présent dans les afférences et dans les efférences. — cf. p.3
- E. **Vrai** — L'encodage intervient entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme.
MCT —encodage→ MLT ; l'attention intervient entre mémoire sensorielle et MCT. — cf. p.3

66) Parmi les propositions suivantes sur les fonctions cognitives, lesquelles sont exactes ? — Réponses : ACE

- A. **Vrai** — Le test de QI évalue la mémoire et la vitesse de traitement.
Le QI évalue le langage, le raisonnement perceptif, la mémoire, la vitesse de traitement. — cf. p.2
- B. **Faux** — Les fonctions attentionnelles correspondent à la mise en application des fonctions instrumentales.
Fonctions exécutives : mise en application des fonctions instrumentales. — cf. p.2
- C. **Vrai** — La prosopagnosie est l'incapacité de reconnaître un visage.
Prosopagnosie : incapacité de reconnaître un visage. — cf. p.4
- D. **Faux** — Le QI est le reflet de l'intelligence totale.
Le QI n'est pas le reflet de l'intelligence totale. — cf. p.2
- E. **Vrai** — La praxie, fonction instrumentale, correspond à la production de mouvements volontaires pour accomplir une action.
Praxie : production de mouvements volontaires pour accomplir une action ; gnosie : capacités de reconnaissance. — cf. p.2

67) À propos des gnosies et de leurs atteintes — Réponses : ABC

- A. **Vrai** — Les aires langagières sont principalement situées dans l'hémisphère gauche.
Aires langagières principalement dans l'hémisphère gauche. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Le test de QI n'évalue pas la cognition sociale.
Le QI n'évalue pas la cognition sociale. — cf. p.2
- C. **Vrai** — Les visages, les mouvements et parties du corps, les endroits, les mots et les objets sont des exemples de stimuli reconnus par des régions spécifiques.
Exemples : visages, mouvements et parties du corps, endroits, mots, objets. — cf. p.4
- D. **Faux** — L'atteinte des gnosies est appelée syndrome frontal.
Atteinte de ces fonctions : agnosie. — cf. p.4
- E. **Faux** — La rétention de la mémoire à court terme (de travail) dure toute la vie.
MCT : quelques secondes à minutes ; MLT : toute la vie. — cf. p.3

68) À propos de la cognition — Réponses : ABC

- A. **Vrai** — Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la stratégie suit la planification et précède le maintien de l'attention.
Planification → stratégie → maintien de l'attention → inhibition → flexibilité mentale → planification... — cf. p.4
- B. **Vrai** — L'oubli peut intervenir à différents niveaux du traitement de l'information.
L'oubli peut intervenir à différents niveaux. — cf. p.3
- C. **Vrai** — La cognition regroupe des fonctions cérébrales complexes qui ont trait à la connaissance.
Cognition : fonctions cérébrales complexes qui ont trait à la connaissance. — cf. p.2
- D. **Faux** — Les praxies correspondent à la capacité à reconnaître ce qui est perçu par l'un de nos sens.
Praxies : organisation d'un geste dirigé vers un but ; gnosies : reconnaître ce qui est perçu. — cf. p.4
- E. **Faux** — Dans la cognition, la capacité de faire attention aux stimuli sert uniquement à les stocker.
La capacité de faire attention aux stimuli permet d'évaluer leur importance. — cf. p.2

69) Concernant l'évaluation par le quotient intellectuel (QI) — Réponses : E

- A. **Faux** — L'hippocampe, les ganglions de la base et le cervelet font partie des afférences des aires associatives.
Efférences : aires associatives, cortex moteurs (I et II), hippocampe, ganglions de la base, thalamus, cervelet. — cf. p.3
- B. **Faux** — Cognition et quotient intellectuel (QI) sont deux notions équivalentes.
Ne pas confondre cognition et QI. — cf. p.2
- C. **Faux** — Les praxies s'oublient rapidement une fois acquises.
Praxies : ne s'oublient pas une fois acquise. — cf. p.4
- D. **Faux** — Le test de QI évalue l'ensemble des fonctions cognitives.
Le QI évalue seulement une partie des fonctions cognitives. — cf. p.2
- E. **Vrai** — La cognition désigne les processus par lesquels l'organisme acquiert et traite l'information.
Processus par lesquels l'organisme acquiert et traite l'information. — cf. p.2

70) Concernant les fonctions exécutives — Réponses : CDE

- A. **Faux** — Le langage oral et écrit est un exemple de fonction exécutive.
Fonctions instrumentales, exemples : langage oral et écrit, praxie, gnosie, visuo-spatial. — cf. p.2
- B. **Faux** — Les fonctions exécutives sont surtout mobilisées dans les situations routinières.
Mobilisées surtout dans les situations non routinières. — cf. p.4
- C. **Vrai** — Le cortex associatif multimodal correspond aux aires associatives cérébrales.
Associatif multimodal = aires associatives cérébrales. — cf. p.3
- D. **Vrai** — La rétention visuelle de la mémoire sensorielle est de 300 ms.
Rétention visuelle : 300 ms ; rétention auditive : 2 s. — cf. p.3
- E. **Vrai** — Dans l'exemple du chirurgien, l'inhibition est illustrée par sa levée pour inciser (1ère fois vers 1000ème opération).
Inhibition : levée pour inciser (1ère fois vers 1000ème opération). — cf. p.4

71) À la suite d'un traumatisme touchant le lobe frontal, un patient est suivi pour des troubles cognitifs. Concernant les fonctions concernées — Réponses : AD

- A. **Vrai** — Chez ce patient, l'atteinte du lobe frontal peut conduire à un syndrome frontal avec altération des fonctions exécutives.
Atteinte du lobe frontal → syndrome frontal → altération des fonctions exécutives. — cf. p.4
- B. **Faux** — Chez ce patient, la structure impliquée dans les fonctions exécutives est l'hippocampe.
Structure impliquée : cortex préfrontal. — cf. p.4
- C. **Faux** — Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la séquence s'achève définitivement par l'inhibition.
... → inhibition → flexibilité mentale → planification... — cf. p.4
- D. **Vrai** — Chez ce patient, les fonctions exécutives atteintes sont celles qui sont surtout mobilisées dans les situations non routinières.
Fonctions exécutives : mobilisées surtout dans les situations non routinières. — cf. p.4
- E. **Faux** — La mise en place d'un plan d'action hiérarchisé relève des fonctions instrumentales.
Fonctions exécutives : mise en place d'un plan d'action hiérarchisé. — cf. p.4

72) Concernant les aires corticales et leur rôle cognitif — Réponses : B

- A. **Faux** — Une atteinte du lobe frontal conduit à une prosopagnosie.
Atteinte du lobe frontal → syndrome frontal → altération des fonctions exécutives. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Les cortex moteurs (I et II) font partie des efférences des aires associatives.
Cortex moteurs (I et II) : efférences ; cortex sensoriels (I et II) : afférences. — cf. p.3
- C. **Faux** — La commande aux effecteurs ne fait pas partie des fonctions du cortex primaire.
Cortex primaire : commande aux effecteurs. — cf. p.3
- D. **Faux** — Dans l'exemple du chirurgien, l'inhibition correspond au résultat attendu suite à l'action.
Anticipation : résultat attendu suite à l'action. — cf. p.4
- E. **Faux** — Dans le schéma des aires associatives, l'effecteur constitue l'entrée sensorielle et l'organe sensoriel la sortie comportementale.
Organe sensoriel = entrée sensorielle ; effecteur = sortie comportementale. — cf. p.3

73) Concernant les fonctions mnésiques et l'apprentissage — Réponses : ACE

- A. **Vrai** — La perception intervient entre le stimulus capté par l'organe sensoriel et la mémoire sensorielle.
Stimulus → organe sensoriel — perception → mémoire sensorielle — attention → MCT — encodage → MLT. — cf. p.3
- B. **Faux** — Dans un environnement bruyant, le cerveau inhibe l'écoute de la voix sur laquelle on se concentre.
Le cerveau inhibe l'écoute auditive liée au bruit de fond, ce qui permet de se concentrer sur la voix du professeur. — cf. p.5
- C. **Vrai** — Dans le plan d'action des fonctions exécutives, l'inhibition précède la flexibilité mentale.
Planification → stratégie → maintien de l'attention → inhibition → flexibilité mentale → planification... — cf. p.4
- D. **Faux** — L'oubli est toujours un phénomène pathologique au cours du traitement de l'information.
Oubli : phénomène normal possible au cours du traitement de l'information. — cf. p.3
- E. **Vrai** — Le langage correspond aux fonctions cérébrales relatives à la production de parole et à sa compréhension.
Fonctions cérébrales relatives à la production de parole et à sa compréhension. — cf. p.4

74) Concernant les grandes fonctions cognitives — Réponses : B

- A. **Faux** — Les fonctions visuo-spatiales font partie des fonctions mnésiques.
Visuo-spatial (fonction instrumentale) : repère dans l'espace. — cf. p.2
- B. **Vrai** — Les aires associatives cérébrales prennent en charge les fonctions cognitives.
Les aires associatives cérébrales prennent en charge les fonctions cognitives. — cf. p.3
- C. **Faux** — Les grandes fonctions cognitives se limitent aux fonctions mnésiques et instrumentales.
Grandes fonctions : mnésiques et d'apprentissage, instrumentales, exécutives, attentionnelles. — cf. p.2
- D. **Faux** — La gnose, fonction instrumentale, correspond à la production de mouvements volontaires pour accomplir une action.
Gnose : capacités de reconnaissance ; praxie : production de mouvements volontaires. — cf. p.2
- E. **Faux** — La cognition comprend la capacité de faire attention aux seuls stimuli externes.
Capacité de faire attention à des stimuli externes ou à des motivations internes. — cf. p.2

75) Après un accident vasculaire, une patiente est incapable de reconnaître les visages. Concernant ce trouble et les fonctions instrumentales — Réponses : aucune

- A. **Faux** — L'initiation d'un geste réclame l'évocation successive de chacun des mouvements qui le composent.
L'initiation du geste ne réclame que l'évocation de la finalité de l'acte. — cf. p.4
- B. **Faux** — Le trouble décrit est une atteinte des praxies.
Atteinte des gnosies : agnosie ; exemple : prosopagnosie. — cf. p.4
- C. **Faux** — Un geste est un mouvement unique et isolé.
Geste : combinaison de mouvements. — cf. p.4
- D. **Faux** — Les visages ne font pas partie des stimuli reconnus par des régions spécifiques de la reconnaissance.
Exemples : visages, mouvements et parties du corps, endroits, mots, objets. — cf. p.4
- E. **Faux** — Le trouble décrit correspond à un syndrome frontal.
Prosopagnosie : incapacité de reconnaître un visage. — cf. p.4

76) Concernant les fonctions attentionnelles — Réponses : CDE

- A. **Faux** — Dans un environnement bruyant, l'oreille ne reçoit que la voix sur laquelle on se concentre.
L'oreille reçoit tous les bruits : voix du professeur, voix des étudiants, bruit dans la classe... — cf. p.5
- B. **Faux** — Dans l'exemple du chirurgien, la planification consiste à adapter la séquence chirurgicale en fonction des événements.
Flexibilité : adapter la séquence chirurgicale en fonction des événements, modification du planning. — cf. p.4
- C. **Vrai** — Planifier fait partie des rôles des fonctions exécutives.
Fonctions exécutives : planifier et mise en place d'un plan d'action hiérarchisé. — cf. p.5
- D. **Vrai** — Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-spatiales et visuo-attentionnelles permettent de prévoir et analyser l'espace.
Visuo-spatiales et visuo-attentionnelles → prévoir et analyser l'espace. — cf. p.5
- E. **Vrai** — Le test de QI évalue le langage et le raisonnement perceptif.
Le QI évalue le langage, le raisonnement perceptif, la mémoire, la vitesse de traitement. — cf. p.2

77) À propos de la sélection des informations — Réponses : BDE

- A. **Faux** — Les fonctions attentionnelles correspondent au stockage des informations nécessaires pour utiliser les instruments.
Fonctions attentionnelles = certain niveau d'attention nécessaire pour utiliser les instruments. — cf. p.2
- B. **Vrai** — Le traitement prioritaire de certaines informations permet une facilitation de traitement.
Permet une facilitation de traitement. — cf. p.5
- C. **Faux** — La mémoire immédiate est aussi appelée mémoire de travail.
Mémoire immédiate ou sensorielle ; mémoire à court terme ou de travail. — cf. p.3
- D. **Vrai** — Dans un environnement bruyant, le tri des bruits est permis par les fonctions attentionnelles.
Les fonctions attentionnelles permettent un tri. — cf. p.5
- E. **Vrai** — La sélection des informations s'applique dans toutes les modalités sensorielles.
S'applique dans toutes les modalités sensorielles. — cf. p.5

78) À propos du langage et des autres fonctions instrumentales — Réponses : CDE

- A. **Faux** — Les praxies sont indépendantes de la culture et de l'apprentissage.
Praxies : liées à la culture et à l'apprentissage. — cf. p.4
- B. **Faux** — Un QI inférieur à 70 correspond à un haut potentiel intellectuel.
< 70 → risque de TDI ; > 130 → haut potentiel intellectuel. — cf. p.2
- C. **Vrai** — La prise de décision fait partie de l'objectif de la cognition.
Objectif : produire une réponse adaptée → prise de décision. — cf. p.2
- D. **Vrai** — Le langage est une fonction latéralisée.
Langage : fonction latéralisée. — cf. p.4
- E. **Vrai** — Les aires langagières sont principalement situées dans l'hémisphère gauche.
Aires langagières principalement dans l'hémisphère gauche. — cf. p.4

79) À propos des fonctions cognitives — Réponses : ACD

- A. **Vrai** — Le syndrome frontal se traduit par une altération des fonctions exécutives.
Syndrome frontal → altération des fonctions exécutives. — cf. p.4
- B. **Faux** — Le cervelet fait partie des afférences des aires associatives.
Afférences : cortex sensoriels (I et II), thalamus ; le cervelet figure parmi les efférences. — cf. p.3
- C. **Vrai** — Le langage oral et écrit est un exemple de fonction instrumentale.
Fonctions instrumentales, exemples : langage oral et écrit, praxie, gnosie, visuo-spatial. — cf. p.2
- D. **Vrai** — Les fonctions visuo-spatiales sont des fonctions instrumentales qui donnent un repère dans l'espace.
Visuo-spatial (fonction instrumentale) : repère dans l'espace. — cf. p.2
- E. **Faux** — La praxie, fonction instrumentale, correspond aux capacités de reconnaissance.
Praxie : production de mouvements volontaires pour accomplir une action ; gnosie : capacités de reconnaissance. — cf. p.2

80) À propos des différents types de mémoire — Réponses : BDE

- A. **Faux** — Le cortex secondaire correspond au cortex associatif multimodal.
Secondaire = associatif unimodal ; associatif multimodal = aires associatives cérébrales. — cf. p.3
- B. **Vrai** — La mémoire à court terme est aussi appelée mémoire de travail.
Mémoire à court terme ou de travail. — cf. p.3
- C. **Faux** — Un QI supérieur à 130 expose à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).
> 130 → haut potentiel intellectuel ; < 70 → risque de TDI. — cf. p.2
- D. **Vrai** — La mémoire est le processus par lequel le système nerveux stocke des informations.
Mémoire : stocke des informations ; apprentissage : acquiert de nouvelles informations. — cf. p.3
- E. **Vrai** — Les fonctions exécutives permettent un contrôle cognitif et comportemental.
Contrôle cognitif et comportemental. — cf. p.4

Série 5

81) À propos des fonctions exécutives et du cortex préfrontal — Réponses : C

- A. **Faux** — Le cortex primaire traite les informations sensorielles « raffinées ».
Primaire : informations sensorielles « brutes » ; secondaire : « raffinées ». — cf. p.3
- B. **Faux** — Dans le plan d'action des fonctions exécutives, le maintien de l'attention précède la stratégie.
Planification → stratégie → maintien de l'attention → inhibition → flexibilité mentale → planification... — cf. p.4
- C. **Vrai** — Les fonctions exécutives assurent la coordination des actions et des pensées finalisées vers un but.
Coordination des actions et des pensées finalisées vers un but. — cf. p.4
- D. **Faux** — Le QI est le reflet de l'intelligence totale.
Le QI n'est pas le reflet de l'intelligence totale. — cf. p.2
- E. **Faux** — Le cortex associatif multimodal constitue 25 % du tissu cérébral.
Constitue 75 % du tissu cérébral. — cf. p.3

82) À propos du cortex primaire, secondaire et associatif — Réponses : ACE

- A. **Vrai** — Les aires associatives cérébrales reçoivent et analysent des signaux « raffinés » issus de régions corticales et sous-corticales.
Signaux « raffinés » issus de régions corticales et sous-corticales. — cf. p.3
- B. **Faux** — L'apprentissage est le processus par lequel le système nerveux stocke des informations à long terme.
Apprentissage : acquiert de nouvelles informations ; mémoire : stocke des informations. — cf. p.3
- C. **Vrai** — Les praxies correspondent à l'organisation d'un geste dirigé vers un but.
Praxies : organisation d'un geste dirigé vers un but ; gnosies : reconnaître ce qui est perçu. — cf. p.4
- D. **Faux** — L'objectif de la cognition est uniquement de stocker l'information perçue, sans produire de réponse.
Objectif : produire une réponse adaptée (prise de décision). — cf. p.2
- E. **Vrai** — Le thalamus figure à la fois parmi les afférences et parmi les efférences des aires associatives.
Thalamus : présent dans les afférences et dans les efférences. — cf. p.3

83) Un chirurgien réalise une intervention au bloc opératoire. Concernant les fonctions cognitives qu'il mobilise — Réponses : B

- A. **Faux** — Les gnosies correspondent à l'organisation d'un geste dirigé vers un but.
Gnosies : capacité à reconnaître ce qui est perçu par l'un de nos sens. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Dans l'exemple du chirurgien, la planification correspond à la séquence des temps de l'intervention (planning).
Planification : séquence des temps de l'intervention / planning. — cf. p.4
- C. **Faux** — Les fonctions exécutives mobilisées par le chirurgien impliquent le cervelet comme structure principale.
Fonctions exécutives : structure impliquée = cortex préfrontal. — cf. p.4
- D. **Faux** — La rétention de la mémoire à court terme (de travail) dure toute la vie.
MCT : quelques secondes à minutes ; MLT : toute la vie. — cf. p.3
- E. **Faux** — Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-constructives et la coordination visuo-motrice permettent de prévoir et analyser l'espace.
Visuo-constructives et coordination visuo-motrice → transformer ce que l'on voit en action. — cf. p.5

84) Pendant un cours dans une salle bruyante, un étudiant parvient à se concentrer sur la voix du professeur. Concernant cette situation — Réponses : ACD

- A. **Vrai** — La capacité de sélection des informations repose sur le traitement prioritaire de certaines informations.
Traitement prioritaire de certaines informations. — cf. p.5
- B. **Faux** — Les fonctions attentionnelles correspondent à une capacité de stockage des informations.
Fonctions attentionnelles : capacité de sélection des informations. — cf. p.5
- C. **Vrai** — Le traitement prioritaire de certaines informations permet une facilitation de traitement.
Permet une facilitation de traitement. — cf. p.5
- D. **Vrai** — Se concentrer sur la voix de l'enseignant dans cette situation fait appel aux fonctions attentionnelles.
Environnement bruyant : les fonctions attentionnelles permettent un tri. — cf. p.5
- E. **Faux** — Dans cette situation, l'oreille ne reçoit plus le bruit de fond.
L'oreille reçoit tous les bruits : voix du professeur, voix des étudiants, bruit dans la classe... — cf. p.5

85) Concernant la définition de la cognition — Réponses : ABC

- A. **Vrai** — La cognition désigne les processus par lesquels l'organisme acquiert et traite l'information.
Processus par lesquels l'organisme acquiert et traite l'information. — cf. p.2
- B. **Vrai** — Le cortex préfrontal est la structure impliquée dans les fonctions exécutives.
Structure impliquée : cortex préfrontal. — cf. p.4
- C. **Vrai** — Le test de QI n'évalue pas la cognition sociale.
Le QI n'évalue pas la cognition sociale. — cf. p.2
- D. **Faux** — La prosopagnosie est l'incapacité de reconnaître un objet.
Prosopagnosie : incapacité de reconnaître un visage. — cf. p.4
- E. **Faux** — La cognition comprend la capacité de faire attention aux seuls stimuli externes.
Capacité de faire attention à des stimuli externes ou à des motivations internes. — cf. p.2

86) À propos du QI et de la cognition — Réponses : AB

- A. **Vrai** — Le test de QI évalue la mémoire et la vitesse de traitement.
Le QI évalue le langage, le raisonnement perceptif, la mémoire, la vitesse de traitement. — cf. p.2
- B. **Vrai** — La rétention de la mémoire à long terme dure toute la vie.
MLT : rétention toute la vie. — cf. p.3
- C. **Faux** — La prosopagnosie est un exemple d'altération des fonctions exécutives.
Atteinte des gnosies : agnosie ; exemple : prosopagnosie. — cf. p.4
- D. **Faux** — Un QI supérieur à 130 expose à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).
> 130 → haut potentiel intellectuel ; < 70 → risque de TDI. — cf. p.2
- E. **Faux** — La rétention auditive de la mémoire sensorielle est de 300 ms.
Rétention auditive : 2 s ; rétention visuelle : 300 ms. — cf. p.3

87) Concernant les fonctions visuo-spatiales — Réponses : D

- A. **Faux** — Les grandes fonctions cognitives se limitent aux fonctions mnésiques et instrumentales.
Grandes fonctions : mnésiques et d'apprentissage, instrumentales, exécutives, attentionnelles. — cf. p.2
- B. **Faux** — La détermination de la distance d'un objet relève des fonctions attentionnelles.
Visuo-spatiales : orientations, distances, directions lors d'un déplacement. — cf. p.4
- C. **Faux** — La prise de décision ne fait pas partie de l'objectif de la cognition.
Objectif : produire une réponse adaptée → prise de décision. — cf. p.2
- D. **Vrai** — Les gnosies sont liées à l'existence de régions spécifiques de la reconnaissance de certains stimuli.
Liées à l'existence de régions spécifiques de la reconnaissance de certains stimuli. — cf. p.4
- E. **Faux** — Les fonctions visuo-spatiales permettent de stocker les informations visuelles.
Fonctions visuo-spatiales : percevoir les objets dans l'espace. — cf. p.4

88) Parmi les propositions suivantes sur les fonctions exécutives, lesquelles sont exactes ? — Réponses : ACD

- A. **Vrai** — Dans l'exemple du chirurgien, la flexibilité consiste à adapter la séquence chirurgicale en fonction des événements (modification du planning).
Flexibilité : adapter la séquence chirurgicale en fonction des événements, modification du planning. — cf. p.4
- B. **Faux** — Le syndrome frontal se traduit par une altération des gnosies.
Syndrome frontal → altération des fonctions exécutives. — cf. p.4
- C. **Vrai** — Le langage correspond aux fonctions cérébrales relatives à la production de parole et à sa compréhension.
Fonctions cérébrales relatives à la production de parole et à sa compréhension. — cf. p.4
- D. **Vrai** — Dans le plan d'action des fonctions exécutives, l'inhibition précède la flexibilité mentale.
Planification → stratégie → maintien de l'attention → inhibition → flexibilité mentale → planification... — cf. p.4
- E. **Faux** — La rétention visuelle de la mémoire sensorielle est de 2 s.
Rétention visuelle : 300 ms ; rétention auditive : 2 s. — cf. p.3

89) Concernant les aires associatives cérébrales — Réponses : ACD

- A. **Vrai** — Le cortex associatif multimodal correspond aux aires associatives cérébrales.
Associatif multimodal = aires associatives cérébrales. — cf. p.3
- B. **Faux** — Les cortex moteurs (I et II) font partie des afférences des aires associatives.
Cortex moteurs (I et II) : efférences ; cortex sensoriels (I et II) : afférences. — cf. p.3
- C. **Vrai** — L'atteinte des gnosies est appelée agnosie.
Atteinte de ces fonctions : agnosie. — cf. p.4
- D. **Vrai** — Le cortex secondaire traite les informations sensorielles « raffinées ».
Secondaire : informations sensorielles « raffinées » ; primaire : « brutes ». — cf. p.3
- E. **Faux** — Les praxies s'oublient rapidement une fois acquises.
Praxies : ne s'oublient pas une fois acquise. — cf. p.4

90) Parmi les propositions suivantes sur la cognition, lesquelles sont exactes ? — Réponses : BCE

- A. **Faux** — Dans la cognition, la capacité de faire attention aux stimuli sert uniquement à les stocker.
La capacité de faire attention aux stimuli permet d'évaluer leur importance. — cf. p.2
- B. **Vrai** — La gnosie, fonction instrumentale, correspond aux capacités de reconnaissance.
Gnosie : capacités de reconnaissance ; praxie : production de mouvements volontaires. — cf. p.2
- C. **Vrai** — La cognition regroupe des fonctions cérébrales complexes qui ont trait à la connaissance.
Cognition : fonctions cérébrales complexes qui ont trait à la connaissance. — cf. p.2
- D. **Faux** — L'oubli ne peut intervenir qu'au niveau de la mémoire à long terme.
L'oubli peut intervenir à différents niveaux. — cf. p.3
- E. **Vrai** — La cognition correspond à la partie gnosi de la boucle sensori-gnosi-praxique.
Cognition = partie gnosi de la boucle sensori-gnosi-praxi. — cf. p.2

91) Parmi les propositions suivantes sur la mémoire, lesquelles sont exactes ? —

Réponses : aucune

- A. **Faux** — La commande aux effecteurs ne fait pas partie des fonctions du cortex primaire.
Cortex primaire : commande aux effecteurs. — *cf. p.3*
- B. **Faux** — L'encodage intervient entre la mémoire sensorielle et la mémoire à court terme.
Mémoire sensorielle —attention→ MCT —encodage→ MLT. — *cf. p.3*
- C. **Faux** — La mise en place d'un plan d'action hiérarchisé relève des fonctions instrumentales.
Fonctions exécutives : mise en place d'un plan d'action hiérarchisé. — *cf. p.4*
- D. **Faux** — Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-spatiales et visuo-attentionnelles permettent de transformer ce que l'on voit en action.
Visuo-spatiales et visuo-attentionnelles → prévoir et analyser l'espace. — *cf. p.5*
- E. **Faux** — La mémoire est le processus par lequel le système nerveux acquiert de nouvelles informations.
Mémoire : stocke des informations ; apprentissage : acquiert de nouvelles informations. — *cf. p.3*

92) Une image est brièvement projetée sur un écran puis disparaît, tandis qu'un son bref est émis. Concernant le traitement de ces stimuli — Réponses : AC

- A. **Vrai** — L'encodage intervient entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme.
MCT —encodage→ MLT ; l'attention intervient entre mémoire sensorielle et MCT. — *cf. p.3*
- B. **Faux** — Le cortex primaire traite les informations sensorielles « raffinées ».
Primaire : informations sensorielles « brutes » ; secondaire : « raffinées ». — *cf. p.3*
- C. **Vrai** — Le stimulus capté par l'organe sensoriel accède à la mémoire immédiate (sensorielle) par la perception.
Stimulus → organe sensoriel —perception→ mémoire immédiate ou sensorielle. — *cf. p.3*
- D. **Faux** — La mémoire immédiate est aussi appelée mémoire de travail.
Mémoire immédiate ou sensorielle ; mémoire à court terme ou de travail. — *cf. p.3*
- E. **Faux** — Le cortex primaire est multimodal.
Cortex primaire : unimodal. — *cf. p.3*

93) Une lumière est captée par l'œil, puis l'information est traitée par différentes aires corticales jusqu'à une réponse comportementale. Concernant les aires corticales — Réponses : AD

- A. **Vrai** — Le cortex secondaire correspond au cortex associatif unimodal.
Secondaire = associatif unimodal ; associatif multimodal = aires associatives cérébrales. — *cf. p.3*
- B. **Faux** — Dans le schéma des aires associatives, l'effecteur constitue l'entrée sensorielle et l'organe sensoriel la sortie comportementale.
Organe sensoriel = entrée sensorielle ; effecteur = sortie comportementale. — *cf. p.3*
- C. **Faux** — Le cervelet fait partie des afférences des aires associatives.
Afférences : cortex sensoriels (I et II), thalamus ; le cervelet figure parmi les efférences. — *cf. p.3*
- D. **Vrai** — Dans ce trajet, le traitement des informations sensorielles « brutes » est assuré par le cortex primaire.
Primaire : « brutes » ; secondaire : « raffinées » ; associatif multimodal : signaux « raffinés ». — *cf. p.3*
- E. **Faux** — Le cortex primaire prend en charge les fonctions cognitives.
Les aires associatives cérébrales prennent en charge les fonctions cognitives. — *cf. p.3*

94) Un conducteur effectue un créneau en évaluant l'orientation et la distance de son véhicule par rapport aux autres voitures. Concernant les fonctions mobilisées — Réponses : AB

- A. **Vrai** — Les fonctions visuo-spatiales déterminent l'orientation et la distance des objets.
Visuo-spatiales : orientations, distances, directions lors d'un déplacement. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Les fonctions visuo-spatiales déterminent les directions lors d'un déplacement.
Visuo-spatiales : orientations, distances, directions lors d'un déplacement. — cf. p.4
- C. **Faux** — Les fonctions visuo-spatiales mobilisées lors de ce créneau font partie des fonctions mnésiques.
Fonctions instrumentales : langage, praxie, gnosie, visuo-spatial. — cf. p.2
- D. **Faux** — La sélection des informations s'applique uniquement à la modalité visuelle.
S'applique dans toutes les modalités sensorielles. — cf. p.5
- E. **Faux** — L'évaluation des orientations et des distances lors de ce créneau relève desgnosies.
Visuo-spatiales : percevoir les objets dans l'espace en déterminant orientations, distances, directions lors d'un déplacement. — cf. p.4

95) Parmi les propositions suivantes sur les fonctions cognitives, lesquelles sont exactes ? — Réponses : ABDE

- A. **Vrai** — La praxie, fonction instrumentale, correspond à la production de mouvements volontaires pour accomplir une action.
Praxie : production de mouvements volontaires pour accomplir une action ; gnosie : capacités de reconnaissance. — cf. p.2
- B. **Vrai** — Dans un environnement bruyant, l'oreille reçoit tous les bruits.
L'oreille reçoit tous les bruits : voix du professeur, voix des étudiants, bruit dans la classe... — cf. p.5
- C. **Faux** — Les fonctions attentionnelles correspondent au stockage des informations nécessaires pour utiliser les instruments.
Fonctions attentionnelles = certain niveau d'attention nécessaire pour utiliser les instruments. — cf. p.2
- D. **Vrai** — La mémoire à court terme (de travail) fait intervenir des répétitions.
Mémoire à court terme ou de travail : répétitions. — cf. p.3
- E. **Vrai** — Un QI inférieur à 70 expose à un risque de trouble du développement intellectuel (TDI).
< 70 → risque de TDI ; > 130 → haut potentiel intellectuel. — cf. p.2

96) Concernant l'évaluation par le quotient intellectuel (QI) — Réponses : ABCD

- A. **Vrai** — Les fonctions exécutives permettent un contrôle cognitif et comportemental.
Contrôle cognitif et comportemental. — cf. p.4
- B. **Vrai** — Sur la courbe de Gauss du QI, 95 % de la population se situe entre 70 et 130.
Courbe de Gauss : 95 % de la population entre 70 et 130. — cf. p.2
- C. **Vrai** — Le test de QI évalue le langage et le raisonnement perceptif.
Le QI évalue le langage, le raisonnement perceptif, la mémoire, la vitesse de traitement. — cf. p.2
- D. **Vrai** — Il ne faut pas confondre cognition et quotient intellectuel (QI).
Ne pas confondre cognition et QI. — cf. p.2
- E. **Faux** — Dans le plan d'action des fonctions exécutives, la séquence s'achève définitivement par l'inhibition.
... → inhibition → flexibilité mentale → planification... — cf. p.4

97) Parmi les propositions suivantes sur les fonctions attentionnelles, lesquelles sont exactes ? — Réponses : B

- A. **Faux** — Les fonctions exécutives correspondent à la mise en application des fonctions mnésiques.
Fonctions exécutives : mise en application des fonctions instrumentales. — *cf. p.2*
- B. **Vrai** — L'oubli est un phénomène normal possible au cours du traitement de l'information.
Oubli : phénomène normal possible au cours du traitement de l'information. — *cf. p.3*
- C. **Faux** — Dans un environnement bruyant, le tri des bruits est permis par les fonctions exécutives.
Les fonctions attentionnelles permettent un tri. — *cf. p.5*
- D. **Faux** — Dans l'exemple du chirurgien, les capacités visuo-constructives et la coordination visuo-motrice permettent de prévoir et analyser l'espace.
Visuo-constructives et coordination visuo-motrice → transformer ce que l'on voit en action. — *cf. p.5*
- E. **Faux** — Dans un environnement bruyant, le cerveau inhibe l'écoute de la voix sur laquelle on se concentre.
Le cerveau inhibe l'écoute auditive liée au bruit de fond, ce qui permet de se concentrer sur la voix du professeur. — *cf. p.5*

98) Concernant les grandes fonctions cognitives — Réponses : BE

- A. **Faux** — Les fonctions visuo-spatiales font partie des fonctions mnésiques.
Visuo-spatial (fonction instrumentale) : repère dans l'espace. — *cf. p.2*
- B. **Vrai** — Une atteinte du lobe frontal conduit à un syndrome frontal.
Atteinte du lobe frontal → syndrome frontal → altération des fonctions exécutives. — *cf. p.4*
- C. **Faux** — Le langage oral et écrit est un exemple de fonction exécutive.
Fonctions instrumentales, exemples : langage oral et écrit, praxie, gnosie, visuo-spatial. — *cf. p.2*
- D. **Faux** — La gnosie, fonction instrumentale, correspond à la production de mouvements volontaires pour accomplir une action.
Gnosie : capacités de reconnaissance ; praxie : production de mouvements volontaires. — *cf. p.2*
- E. **Vrai** — Les fonctions exécutives sont surtout mobilisées dans les situations non routinières.
Mobilisées surtout dans les situations non routinières. — *cf. p.4*

99) À propos du QI et de la cognition — Réponses : ACD

- A. **Vrai** — Le test de QI évalue seulement une partie des fonctions cognitives.
Le QI évalue seulement une partie des fonctions cognitives. — *cf. p.2*
- B. **Faux** — L'hippocampe, les ganglions de la base et le cervelet font partie des afférences des aires associatives.
Efférences : aires associatives, cortex moteurs (I et II), hippocampe, ganglions de la base, thalamus, cervelet. — *cf. p.3*
- C. **Vrai** — Dans l'exemple du chirurgien, l'anticipation correspond au résultat attendu suite à l'action.
Anticipation : résultat attendu suite à l'action. — *cf. p.4*
- D. **Vrai** — Sur la courbe de Gauss du QI, 95 % de la population se situe entre 70 et 130.
Courbe de Gauss : 95 % de la population entre 70 et 130. — *cf. p.2*
- E. **Faux** — Le test de QI évalue la mémoire mais pas la vitesse de traitement.
Le QI évalue le langage, le raisonnement perceptif, la mémoire, la vitesse de traitement. — *cf. p.2*

100) Concernant lesgnosies — Réponses : CD

- A. **Faux** — La prosopagnosie est l'incapacité de reconnaître un mot.
Prosopagnosie : incapacité de reconnaître un visage. — *cf. p.4*
- B. **Faux** — La mémoire à long terme est aussi appelée mémoire de travail.
Mémoire à court terme ou de travail. — *cf. p.3*
- C. **Vrai** — Pour chaque geste, il existe une fiche technique mentale « aptitudes à faire ».
Pour chaque geste : fiche technique mentale « aptitudes à faire ». — *cf. p.4*
- D. **Vrai** — Les visages, les mouvements et parties du corps, les endroits, les mots et les objets sont des exemples de stimuli reconnus par des régions spécifiques.
Exemples : visages, mouvements et parties du corps, endroits, mots, objets. — *cf. p.4*
- E. **Faux** — Planifier fait partie des rôles des fonctions attentionnelles.
Fonctions exécutives : planifier et mise en place d'un plan d'action hiérarchisé. — *cf. p.4*